📚 KITAB 42 DOKUMEN — JE-P3 × KMNMP

MASTERBOOK PERADABAN DIGITAL — FINAL INTEGRATED v13.0

Super-Ekosistem Koperasi Digital Indonesia 2026–2045

Meta	Detail
Versi	FINAL INTEGRATED 13.0 — 17 Maret 2026
Nama Koperasi Resmi	**Koperasi Multipihak Nusa Merah Putih (KMNMP)**
Grand Architect & COO	Tn. H. Gugun Gunara, S.E., M.M. (Muhammad Lutfi Azmi) — CMC · MBA International Business · CFA · PMP · CBP · Six Sigma Black Belt
Nama Pena Penyusun	**Prabu Danling & Santri Angon**
Presiden / Ketua Umum	Prof. Wirono, S.E., M.Pd
Wakil Presiden	Drs. H. Arif Rachman Hakim, M.M. — CEO JE-P3
Sekretaris Jenderal	Dr. Cecep Sumarno
Portal Resmi	kopnusa.id · api.kopnusa.id · admin.kopnusa.id · pppbisnis.com
Dasar Hukum	UU 25/1992 · Permenkop 8/2021 · Inpres 9/2025 · UU 27/2022 PDP · UU 6/2014 Desa · PP 11/2021 BUMDes · Permendagri 18/2018 · PMK 7/2026
Status Dokumen	⚠️ RAHASIA — Hanya untuk 13 Dewan Pendiri, Investor Tier Utama, dan Tim Inti
Standar Penyusunan	Mondragon–McKinsey–BlackRock–ICA
Blockchain Verified	AD/ART Super Final 2026 · Hyperledger Fabric
Compliance	WCAG AA · ISO 27001 Ready · ZKP-ID · UU PDP 27/2022

★ CHANGELOG v13.0 — APA YANG BARU DARI v10.0

Item	v10.0 (Lama)	v13.0 (Sekarang)
Nama Koperasi	Koperasi Nusantara Merah Putih (KNMP)	**Koperasi Multipihak Nusa Merah Putih (KMNMP)**
Jumlah Pendiri	9 Dewan Pendiri	**13 Dewan Pendiri** (+4 baru)
Super Ide Brilian	Tidak ada	**12 Super Ide (BAB 23 baru)**
Platform Modul	16 Modul (CAS Tier 1)	**16 Modul (CAS 3.0 flagship)**
Roadmap Peradaban	3 Phase	**3 Phase + CSWF + CCVE**
NIAK Pendiri	9 slot	**13 slot**
ZKP-ID	Tidak ada	**Sistem identitas Zero-Knowledge Proof**
Carbon Credits	Sederhana	**CCVE — Bursa Karbon Desa Pertama Dunia**
Sovereign Wealth	Tidak ada	**CSWF — Rp100T AUM Target 2045**
Export Protocol	Basic	**GVNP — Global Village Network Protocol**

DAFTAR ISI LENGKAP


```
BAB 01 — Visi & Misi Super-Ekosistem + Evolusi 5 Generasi Peradaban
BAB 02 — 13 Dewan Pendiri KMNMP (UPDATE RESMI v13.0)
BAB 03 — Struktur Pengurus Nasional (BAKORNAS)
BAB 04 — 17 Koordinator Bidang Strategis
BAB 05 — 5 Bakorwil — Koordinasi Wilayah Kepulauan
BAB 06 — Sistem Tier Keanggotaan (7 Level) + 6 KPA + Distribusi SHU
BAB 07 — Sistem NIAK — Nomor Induk Anggota Koperasi 16-Digit
BAB 08 — Algoritma Luhn — Keamanan & Validasi NIAK
BAB 09 — Arsitektur Sistem Digital End-to-End
BAB 10 — Stack Teknologi api.kopnusa.id + 9-Layer Hybrid Architecture
BAB 11 — Skema Database Lengkap (Prisma Schema)
BAB 12 — API Endpoints Lengkap + Contoh Request/Response
```

```
BAB 13 — Integrasi Layanan: Midtrans · Resend · Neon · Blockchain
BAB 14 — Roadmap Deploy 6 Phase (Step-by-Step)
BAB 15 — Checklist End-to-End Testing
BAB 16 — Troubleshooting & Error Handling Lengkap
BAB 17 — GAP Analysis: 45+ Infrastruktur Desa (Silo Syndrome)
BAB 18 — 5 Pilar Integrasi KMNMP
BAB 19 — Platform kopnusa.id — 16 Modul Digital
BAB 20 — Roadmap Peradaban 2026–2045
BAB 21 — SDGs Alignment + Win Solution Pemerintah
BAB 22 — Master Index 42 Dokumen Peradaban KMNMP
BAB 23 — 12 Super Ide Brilian (★ EKSKLUSIF v13.0 — BARU)
BAB 24 — 100-Year Covenant — Perjanjian Abadi Peradaban
```

BAB 01 — VISI & MISI SUPER-EKOSISTEM

Visi Utama 2026–2045

> *"Menjadi Digital Operating System Desa Indonesia Terbesar di Dunia — mengintegrasikan 45+ kelembagaan desa (PKK, BUMDes, Gapoktan, Karang Taruna, Posyandu, dan 40+ lainnya) ke dalam satu platform digital via kopnusa.id, menghubungkan 83.763 desa Indonesia ke 195 negara, mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat melalui Gotong Royong 4.0, Blockchain, dan AI Rahmatan Lil Alamin."*

5 Misi Strategis

#	Misi	Instrumen	Target
M-1	Menjadi Digital OS Desa — satu platform terintegrasi untuk semua lembaga desa	kopnusa.id — 16 Modul	83.763 desa
M-2	KDMP-as-a-Service — mengisi kekosongan digital 80.081 gerai KDMP pemerintah	Inpres 9/2025	80.081 gerai
M-3	Kedaulatan Data Anggota — UU PDP 27/2022 compliant, data milik koperasi selamanya	Blockchain + ZKP-ID	10 juta anggota
M-4	SHU Demokratis — distribusi surplus berbasis partisipasi, bukan modal	RAT KMNMP + Smart Contract	Annual RAT
M-5	Go Global — ekspor komoditas desa ke 195 negara via ICA Network 2027	JE-P3 + GVNP	195 negara

Positioning KMNMP vs KDMP Pemerintah

Aspek	KDMP (Pemerintah)	KMNMP (Koperasi)
Fokus Utama	Gerai fisik 80.081 unit	Digital OS + gerai terintegrasi
Sistem Data	Manual / silo / tidak terhubung	Blockchain terintegrasi real-time
Model Anggota	Desa per desa, terpisah	Multi-pihak nasional (6 KPA)
SHU / Surplus	Tidak ada mekanisme	Ada, demokratis via RAT + Smart Contract
Jangkauan	Indonesia saja	195 negara via ICA + GVNP
Keamanan Data	Minimal	ZKP-ID + AES-256 + ISO 27001
AI Advisory	Tidak ada	Cooperative AI Senator (CAS) 3.0
Peluang	**KMNMP = solver gap digital KDMP yang tidak disediakan pemerintah**	**← UNIQUE VALUE PROPOSITION**

Evolusi 5 Generasi Peradaban

Era	Nama	Fokus	Skala
2016–2019	bisnisPPP	Networking pengusaha PPP, komunitas informal	Lokal-Nasional
2020–2025	JP3	Ekosistem Digital 6.0, Whitepaper Global, 38 Provinsi	Asosiasi Nasional
2026–2030 ★	**JE-P3 + KMNMP**	**Digital OS Desa, KDMP Orchestrator, Dual-Entity, 13 Pendiri**	**SEKARANG**
2030–2035	KMNMP Civilization	ICA Reference Model, 20+ negara, GVNP live	Global
2036–2045	Full Coverage	83.763 desa 100%, 10 juta anggota, Rp500T — Peradaban	Civilizational

BAB 02 — 13 DEWAN PENDIRI KMNMP

★ UPDATE RESMI v13.0 — 17 MARET 2026

> **KETERANGAN RESMI:** Tn. H. Gugun Gunara ditetapkan sebagai Pendiri ke-1 selaku Grand Architect, COO, dan Arsitek Utama Ekosistem Digital KMNMP. Beliau memegang **Hak Veto Terbatas** atas prinsip AD/ART dan bertindak sebagai Chief Strategy & Innovation Officer. Pendiri ke-10 hingga ke-13 adalah penambahan resmi per Revisi v13.0 yang membentuk **Kuadran Kekuatan Strategis**: Siber · Militer · Politik/Pemerintah · Kapital.

No	Nama Lengkap & Gelar	Jabatan Resmi	Peran Strategis
1	**Tn. H. Gugun Gunara, S.E., M.M.** *(CMC · MBA Int'l Business · CFA · PMP · CBP · Six Sigma Black Belt)*	**PENDIRI ke-1 — Wasekjen + Grand Architect + Ketua Bidang Holding + Plt Agritech + Plt Energi**	**COO · Arsitek Ekosistem Digital KMNMP · Hak Veto Terbatas atas AD/ART · Chief Strategy & Innovation Officer**
2	Prof. Wirono, S.E., M.Pd	PENDIRI ke-2 — PRESIDEN / Ketua Umum (Bakornas)	Pimpinan Tertinggi Eksekutif KMNMP · Wajah Resmi Koperasi
3	Drs. H. Arif Rachman Hakim, M.M.	PENDIRI ke-3 — WAKIL PRESIDEN / Wakil Ketua Umum	CEO JE-P3 & Diplomat Utama 195 Negara · ICA Relations
4	Hj. Inna Hadianala, S.E.	PENDIRI ke-4 — Ketua Dewan Pembina + Korbid Organisasi & Keanggotaan	Penjaga Nilai & Konstitusi KMNMP · Guardian of AD/ART
5	Dr. Cecep Sumarno	PENDIRI ke-5 — SEKRETARIS JENDERAL + Korbid Wisata/Umroh/Haji	Legal Koperasi & Kepala Administrasi · Notaris Liaison
6	Fawwaz Arif Al Jabar, S.E., M.M.	PENDIRI ke-6 — Ketua Dewan Penasihat + Korbid Keuangan & Perbankan	CFO · Chief Financial Advisor & Arsitek ESG · Green Sukuk Desa
7	Andi Darmadji, S.E.	PENDIRI ke-7 — Panglima Wilayah Kalimantan (Bakorwil)	Pilar Ekspansi Kawasan Timur & IKN · 6.000+ Desa Kalimantan
8	Dr. Habib	PENDIRI ke-8 — Anggota Dewan Pengawas + Korbid Pangan & Ketahanan Pangan	Pengawas Internal & Ahli Ketahanan Pangan Nasional
9	Prof. Dr. Tedy Mantoro	PENDIRI ke-9 — KETUA DEWAN PENGAWAS (Chairman Supervisory Board)	Ketua Pengawas Independen · Pakar Tata Kelola Digital · CTO Advisor
10 ★	**Komjen. Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Drs. Dharma**	**PENDIRI ke-10 — Ketua Bidang Keamanan Siber & Kedaulatan Digital**	**Mantan Wakil Kepala BSSN (2019–2021) · Akpol 1988 · Lahir Palu 12 Jan**

No	Nama Lengkap & Gelar	Jabatan Resmi	Peran Strategis
	Pongrekun, S.I.K., M.M., M.H.		1966 · 36 Tahun Karir Polri · Arsitek ZKP-ID · Digital Sovereignty Lead
11 ★	Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.I.P.	PENDIRI ke-11 — Dewan Penasihat Pertahanan & Ketahanan Nasional	Panglima TNI RI (dilantik 22 November 2023) · Akmil 1991 · Pemimpin 400.000+ Personel TNI · Protector 83.763 Desa · Penjamin Keamanan Wilayah 3T
12 ★	H. Hashim Sujono Djojohadikusumo, S.E., M.B.A.	PENDIRI ke-12 — Dewan Penasihat Senior + Korbid Hubungan Pemerintah & Negara	Adik Kandung Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto · Lahir 5 Juni 1954 · Founder Arsari Group · Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra · Bridge ke Istana Presiden · Prioritasi Inpres 9/2025
13 ★	Ir. Prajogo Pangestu	PENDIRI ke-13 — PATRON UTAMA & Ketua Dewan Kapital Strategis	Orang Terkaya #1 Indonesia Forbes Maret 2026 (US$24,8 Miliar = Rp418T) · Founder Barito Pacific Group · Chandra Asri · Barito Renewables · Ultimate Capital Provider · Unlimited Capital untuk ekspansi 195 Negara

Kuadran Kekuatan 4 Pendiri Baru (v13.0)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  KUADRAN KEKUATAN KMNMP                  │
├──────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│  🛡️ SIBER        │  Pendiri #10: Dharma Pongrekun        │
│  (Digital Sec.)  │  → Platform Security · ZKP-ID · BSSN  │
│                  │  → Proteksi 10 juta data anggota      │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│  ⚔️ MILITER      │  Pendiri #11: Panglima TNI            │
│  (Nat. Defense)  │  → Keamanan fisik 83.763 desa         │
│                  │  → Jangkauan daerah 3T (Terdepan)     │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│  🏛️ POLITIK      │  Pendiri #12: Hashim Djojohadikusumo  │
│  (Gov. Access)   │  → Akses langsung Istana Presiden     │
│                  │  → Inpres 9/2025 · KDMP 80.081 prioritas │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────┤
```

```
│  💎 KAPITAL       │  Pendiri #13: Prajogo Pangestu          │
│  (Unlimited $)    │  → Rp418 Triliun personal wealth         │
│                   │  → Zero hambatan finansial untuk KMNMP    │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
```

BAB 03 — STRUKTUR PENGURUS NASIONAL (BAKORNAS)

A. Presidium Eksekutif Nasional (BAKORNAS)

Jabatan	Nama Pejabat	Status
PRESIDEN / Ketua Umum	Prof. Wirono, S.E., M.Pd	✅ Terisi
WAKIL PRESIDEN	Drs. H. Arif Rachman Hakim, M.M.	✅ Terisi
SEKRETARIS JENDERAL	Dr. Cecep Sumarno	✅ Terisi
WASEKJEN / Grand Architect	**Tn. H. Gugun Gunara**	✅ Terisi
BENDAHARA UMUM / CFO	(Diisi RAT Perdana — CPA wajib)	⬜ Kosong
Wakil Bendahara 1 (Anggaran)	(Diisi RAT Perdana)	⬜ Kosong
Wakil Bendahara 2 (Perpajakan)	(Diisi RAT Perdana)	⬜ Kosong
Wakil Bendahara 3 (Investasi)	(Diisi RAT Perdana)	⬜ Kosong

B. Dewan Pengawas Independen

Jabatan	Nama	Status
Ketua Dewan Pengawas	**Prof. Dr. Tedy Mantoro**	✅ Terisi
Wakil Ketua Pengawas	Prof. Dr. Elan Masbulan	✅ Terisi
Sekretaris Pengawas	Dr. Habib	✅ Terisi
Anggota Pengawas 1 (Hukum)	(Usulan: Ahli Hukum Koperasi)	⬜ Kosong
Anggota Pengawas 2 (Akuntansi)	(Usulan: Akuntan Publik KAP)	⬜ Kosong

C. Dewan Pembina

Jabatan	Nama	Status
Ketua Dewan Pembina	Hj. Inna Hadianala, S.E.	✅ Terisi
Wakil Ketua Pembina	Dr. H. Anwar Sanusi	✅ Terisi

D. Dewan Penasihat (Target: 46 Pakar Lintas Bidang)

Jabatan	Nama	Bidang Keahlian
Ketua Dewan Penasihat Kehormatan	Dr. A. Iskandar Zulkarnain, CRP, CIFM	Finansial, ESG & Impact Investing
Penasihat Hukum Senior	Dr. Heri Solahudin	Hukum Koperasi & Regulasi
Penasihat Keuangan / CFO	Fawwaz Arif Al Jabar, S.E., M.M.	CFO, ESG, Islamic Finance
Penasihat Keamanan Siber	Komjen. Pol. (Purn.) Dharma Pongrekun	Cybersecurity, Digital Sovereignty
Penasihat Pertahanan Nasional	Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.I.P.	Keamanan Nasional, Daerah 3T
Penasihat Hubungan Pemerintah	H. Hashim Sujono Djojohadikusumo	Government Relations, Investasi
Penasihat Kapital Strategis	Ir. Prajogo Pangestu	Strategic Capital, Energy, Petrokimia
+ 39 Pakar Lintas Bidang	(Diisi RAT Perdana — seleksi ketat)	Pertanian, IT, Logistik, Pendidikan, dll

---

BAB 04 — 17 KOORDINATOR BIDANG STRATEGIS

No	Kode	Nama Bidang	Ketua Bidang	Status
1	`KORBID_ORGANISASI`	Organisasi & Keanggotaan	Hj. Inna Hadianala, S.E.	✅ Aktif
2	`KORBID_PANGAN`	Pangan & Ketahanan Pangan	Dr. Habib	✅ Aktif

No	Kode	Nama Bidang	Ketua Bidang	Status
3	`KORBID_INDUSTRI`	Industri & Manufaktur	(RAT Perdana)	⬜ Kosong
4	`KORBID_LOGISTIK`	Logistik & Distribusi	M. Ilham	✅ Aktif
5	`KORBID_KESEHATAN`	Kesehatan & Farmasi	(RAT Perdana)	⬜ Kosong
6	`KORBID_KEUANGAN`	Keuangan & Perbankan	Fawwaz Arif Al Jabar	✅ Aktif
7	`KORBID_INVESTASI`	Investasi & ESG	(RAT Perdana)	⬜ Kosong
8	`KORBID_KEMITRAAN`	Bisnis Kemitraan & UMKM	Ongky Putra	✅ Aktif
9	`KORBID_DIGITAL`	Digital & Teknologi	M. Sidik	✅ Aktif
10	**`KORBID_HOLDING`**	**Holding Trading Ekosistem**	**Tn. H. Gugun Gunara + Cecep Abdul Jabbar**	✅ Aktif
11	`KORBID_WISATA`	Wisata, Umroh & Haji	Dr. Cecep Sumarno	✅ Aktif
12	`KORBID_HUKUM`	Hukum & Advokasi	(RAT Perdana)	⬜ Kosong
13	`KORBID_SDM`	Pengembangan SDM & Diklat	(RAT Perdana)	⬜ Kosong
14	`KORBID_EKSPOR`	Ekspor Impor & Perdagangan Int.	(RAT Perdana)	⬜ Kosong
15	`KORBID_HUMAS`	Hubungan Masyarakat & Media	(RAT Perdana)	⬜ Kosong
16 ✨	**`KORBID_AGRITECH`**	**Pertanian Presisi & Agritech (BARU)**	**Tn. H. Gugun Gunara (Plt)**	⚡ Plt
17 ✨	**`KORBID_ENERGI`**	**Energi Terbarukan & Lingkungan Hidup (BARU)**	**Tn. H. Gugun Gunara (Plt)**	⚡ Plt

> **Catatan:** Korbid 16 dan 17 adalah bidang baru yang ditambahkan di v13.0. Keduanya sementara dipimpin Plt Grand Architect sampai RAT Perdana menetapkan Ketua Definitif.

BAB 05 — 5 BAKORWIL: KOORDINASI WILAYAH KEPULAUAN

No	Kawasan	Panglima Wilayah	Cakupan Provinsi	Target Desa
1	**JAWA**	*(Kosong — Prioritas Utama)*	DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten	**35.000+**
2	**SUMATERA**	Erick Hariadi *(KADIN)*	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung	**18.000+**
3	**KALIMANTAN**	Andi Darmadji, S.E. *(Pendiri ke-7)*	Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim (IKN), Kalut	**6.000+**
4	**SULAWESI & MALUKU**	Imam Fauzan	Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut	**8.000+**
5	**PAPUA & NTT**	*(Kosong — Prioritas Strategis TNI)*	Papua (6 Provinsi), NTT	**4.000+**

> **Prioritas 2026:** Jawa (35.000+ desa, market terbesar) dan Papua & NTT (dukungan Pendiri #11 — Panglima TNI untuk akses daerah 3T).

BAB 06 — SISTEM TIER KEANGGOTAAN (7 LEVEL)

Tabel 7 Tier Keanggotaan KMNMP

Kode	Tier	Nama Lengkap	Harga Normal	Harga Promo	Kuota	KPA
T1	**BAKORDEKA**	Petani / Anggota Dasar	**GRATIS**	**GRATIS**	10.000.000	KPA-1
T2	ANGGOTA BIASA	Anggota Umum Non-Petani	Rp 1.000.000	Rp 50.000	1.000.000	KPA-2 s/d 6
T3	KORDES	Panglima Desa (Satu Desa)	Rp 10.000.000	Rp 500.000	84.000	KPA-2/3
T4	KORCAM	Panglima Sektor (Kecamatan)	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000	7.252	KPA-2/3

Kode	Tier	Nama Lengkap	Harga Normal	Harga Promo	Kuota	KPA
T5	KORDA	Panglima Distrik (Kab/Kota)	Rp 60.000.000	Rp 3.000.000	514	KPA-2/3
T6	KORWIL	Panglima Wilayah (Provinsi)	Rp 400.000.000	Rp 20.000.000	38	KPA-2/3
T7	DPP/KORNAS	Dewan Pengurus Pusat Nasional	Rp 4.000.000.000	Rp 200.000.000	50	KPA-2/3
T9	PENDIRI	Dewan Pendiri KMNMP	—	—	**13**	Khusus

6 Kelompok Pihak Anggota (KPA) — Model Koperasi Multipihak

Kode	KPA	Bobot Suara RAT	Contoh Anggota
KPA-1	**Petani / Produsen**	**30% (Tertinggi — TERLINDUNGI SELAMANYA)**	Gapoktan, Poktan, KWT, Kelompok Nelayan, Peternak
KPA-2	Pengusaha / Pengepul	20%	Trader, Eksportir, Agregator, UMKM, Distributor
KPA-3	Koperasi / BUMDes	20%	KDMP, BUMDesMA, KUD, Koperasi Primer, BUMDES
KPA-4	Pekerja / Kader	15%	Karyawan KMNMP, Agen Karang Taruna Digital
KPA-5	Konsumen	10%	Anggota Rumah Tangga PKK, Kelompok Konsumen Desa
KPA-6	Investor Pendukung	5%	Bank Himbara, ADB, Prajogo Pangestu Group, Impact Investor

Distribusi SHU (Sisa Hasil Usaha) — Demokratis & Transparan

Alokasi SHU	Persentase	Penerima / Tujuan
Jasa Usaha Anggota	**40%**	**Anggota — proporsional partisipasi transaksi**
Cadangan Koperasi	25%	Ekuitas KMNMP (wajib UU 25/1992)

Alokasi SHU	Persentase	Penerima / Tujuan
Jasa Modal Anggota	10%	Anggota — proporsional simpanan
Dana Pendidikan	10%	JE-P3 Academy, Beasiswa Karang Taruna
Dana Sosial	5%	Masyarakat sekitar, CSR KMNMP
Dana Teknologi Desa	5%	R&D platform + upgrade infrastruktur digital
Dana Cadangan Risiko	5%	Contingency fund — operasional darurat

Formula SHU Anggota:

```
SHU_anggota = (Partisipasi_i / Total_Partisipasi) × 40% SHU
            + (Modal_i / Total_Modal) × 10% SHU

Dieksekusi otomatis via Blockchain Smart Contract
Zero manipulasi · 100% auditable · Auto-distribute per RAT
```

BAB 07 — SISTEM NIAK: NOMOR INDUK ANGGOTA KOPERASI

Format NIAK 16 Digit

```
[ PP ][ KK ] · [ KPA ] · [ T ] · [ YY ][ MM ] · [ NNNNN ] · [ C ]
   32    73         1         3      26     03        00001        7

NIAK Lengkap: 3273132603000017

Cara Membaca:
  32     = Jawa Barat (Kode Provinsi BPS)
  73     = Kota Bandung (Kode Kabupaten/Kota)
  1      = KPA-1 (Petani / Produsen)
  3      = Tier-3 KORDES (Panglima Desa)
  26     = Tahun pendaftaran 2026
  03     = Bulan Maret
  00001  = Nomor urut ke-1 di wilayah ini bulan ini
  7      = Check digit Luhn (validasi otomatis — TIDAK BISA DIMANIPULASI)
```

Tabel Segmen NIAK

Segmen	Posisi	Digit	Makna	Sumber Data
PP	1–2	2	Kode Provinsi domisili anggota	BPS Indonesia
KK	3–4	2	Kode Kabupaten/Kota	BPS / Permendagri
KPA	5	1	Kelompok Pihak Anggota (1–6, 9=Pendiri)	AD/ART Pasal 11
T	6	1	Tier keanggotaan (1–7, 9=Pendiri)	Tier KMNMP
YY	7–8	2	Tahun pendaftaran (26=2026, 27=2027, dst)	Sistem otomatis
MM	9–10	2	Bulan pendaftaran (01–12)	Sistem otomatis
NNNNN	11–15	5	Nomor urut per wilayah per bulan (00001–99999)	Counter database
C	16	1	**Check digit Algoritma Luhn — UNFORGEABLE**	Dihitung otomatis

Contoh NIAK Berbagai Skenario

NIAK	Wilayah	KPA	Tier	Makna
`3273·9·9·2603·00001·?`	Kota Bandung, Jabar	Pendiri	Pendiri	**Tn. H. Gugun Gunara — Pendiri #1**
`3273·9·9·2603·00002·?`	Kota Bandung, Jabar	Pendiri	Pendiri	Prof. Wirono — Pendiri #2
`3273·9·9·2603·00010·?`	Kota Bandung, Jabar	Pendiri	Pendiri	Ir. Prajogo Pangestu — Pendiri #13
`3273·1·3·2603·00001·?`	Kota Bandung, Jabar	KPA-1 Petani	T3 KORDES	KORDES Pertama Kota Bandung
`3171·3·7·2603·00001·?`	Kep. Seribu, DKI	KPA-3 Koperasi	T7 DPP	Pengurus DPP Pertama DKI
`6471·2·5·2612·00088·?`	Balikpapan, Kaltim	KPA-2 Pengusaha	T5 KORDA	KORDA ke-88 di Kaltim (IKN)
`9471·1·1·2701·99999·?`	Jayapura, Papua	KPA-1 Petani	T1 Gratis	Petani ke-99.999 di Jayapura

NIAK	Wilayah	KPA	Tier	Makna
`1101·1·1·2606·00001·?`	Kab. Aceh Besar	KPA-1 Petani	T1 Gratis	Petani Pertama Aceh — Fase 2

> ⚠️ **Tanda `?`** = check digit dihitung otomatis oleh sistem. Tidak bisa dimanipulasi manual apapun.

BAB 08 — ALGORITMA LUHN: KEAMANAN & VALIDASI NIAK

Cara Kerja Step-by-Step

```
Contoh: 15 digit  327313260300001 → hitung check digit C

Langkah 1 — Identifikasi posisi dan kalikan digit genap dari kanan dengan 2:
Posisi:  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
Digit:   3    2    7    3    1    3    2    6    0    3    0    0    0    0    1
Kalikan? —   ×2   —   ×2   —   ×2   —   ×2   —   ×2   —   ×2   —   ×2   —
Hasil:   3    4    7    6    1    6    2   12    0    6    0    0    0    0    1

Langkah 2 — Jika hasil > 9, kurangi 9:
12 → 12 - 9 = 3

Langkah 3 — Jumlahkan semua hasil:
3 + 4 + 7 + 6 + 1 + 6 + 2 + 3 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 39

Langkah 4 — Hitung check digit:
(10 - (39 mod 10)) mod 10
= (10 - 9) mod 10
= 1 mod 10
= 1

✅ NIAK Lengkap: 3273132603000011 — VALID
```

Implementasi TypeScript Lengkap (src/lib/niak.ts)

```typescript
```

```
/**
 * NIAK (Nomor Induk Anggota Koperasi) — KMNMP
 * 16-digit unique member identity with Luhn validation
 * @author Grand Architect: Tn. H. Gugun Gunara, S.E., M.M.
 */

export function generateCheckDigit(digits15: string): number {
  if (digits15.length !== 15) throw new Error('NIAK harus 15 digit sebelum check dig
  let sum = 0;
  for (let i = 0; i < 15; i++) {
    let d = parseInt(digits15[i]);
    if (isNaN(d)) throw new Error(`Karakter tidak valid di posisi ${i + 1}`);
    // Posisi genap dari kanan → kalikan 2
    if ((15 - i) % 2 === 0) {
      d *= 2;
      if (d > 9) d -= 9;
    }
    sum += d;
  }
  return (10 - (sum % 10)) % 10;
}

export function validateNIAK(niak: string): boolean {
  if (niak.length !== 16) return false;
  if (!/^\d{16}$/.test(niak)) return false;
  const check = generateCheckDigit(niak.slice(0, 15));
  return check === parseInt(niak[15]);
}

export function parseNIAK(niak: string): {
  provinsi: string;
  kabKota: string;
  kpa: number;
  tier: number;
  tahun: string;
  bulan: string;
  nomorUrut: string;
  checkDigit: number;
  valid: boolean;
} {
  if (!validateNIAK(niak)) throw new Error('NIAK tidak valid');
  return {
    provinsi: niak.slice(0, 2),
```

```
    kabKota: niak.slice(2, 4),
    kpa: parseInt(niak[4]),
    tier: parseInt(niak[5]),
    tahun: '20' + niak.slice(6, 8),
    bulan: niak.slice(8, 10),
    nomorUrut: niak.slice(10, 15),
    checkDigit: parseInt(niak[15]),
    valid: true
  };
}

// Contoh penggunaan:
// generateCheckDigit('327313260300001') → 1
// validateNIAK('3273132603000011') → true
// validateNIAK('3273132603000012') → false (check digit salah)
```

Implementasi Endpoint Generate NIAK (src/lib/niak-generator.ts)

```typescript
```

```
import { prisma } from '@/lib/prisma';

export async function generateNIAK(params: {
  kodeProvinsi: string;
  kodeKabKota: string;
  kpa: number;
  tier: number;
}): Promise<string> {
  const now = new Date();
  const yy = String(now.getFullYear()).slice(2); // "26" untuk 2026
  const mm = String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); // "03" untuk Maret

  const wilayahKey = `${params.kodeProvinsi}${params.kodeKabKota}${yy}${mm}`;

  // Atomic increment — race condition safe
  const sequence = await prisma.nIAKSequence.upsert({
    where: { wilayah_key: wilayahKey },
    update: { last_sequence: { increment: 1 } },
    create: { wilayah_key: wilayahKey, last_sequence: 1 }
  });

  const nomorUrut = String(sequence.last_sequence).padStart(5, '0');
  const digits15 = `${params.kodeProvinsi}${params.kodeKabKota}${params.kpa}${params
  const checkDigit = generateCheckDigit(digits15);

  return digits15 + checkDigit;
}
```

BAB 09 — ARSITEKTUR SISTEM DIGITAL END-TO-END

> ⚠️ **CRITICAL RULE:** `api.kopnusa.id` dibuat **PERTAMA** → `admin.kopnusa.id` **KEDUA** → `kopnusa.id` **KETIGA**. Jika API error, **SEMUA error**. Admin Dashboard dan Frontend sepenuhnya bergantung pada API. Tidak ada pengecualian.

Diagram Arsitektur Lengkap

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
||              NEON POSTGRESQL — SINGAPORE (ap-southeast-1)        ||
||  postgresql://user:pass@ep-xxx.neon.tech/kmnmp?sslmode=require   ||
||                                                                   ||
||  Tables:                                                          ||
```

```
│  users · tiers · jabatan · pendaftaran · payments                │
│  niak_sequences · settings · activity_logs                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │ DATABASE_URL (sslmode=require wajib)
                                  ▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              🥇 api.kopnusa.id — DIBUAT PERTAMA                  │
│                 api.kopnusa.id (Vercel Singapore)                 │
│                                                                   │
│  [PUBLIK — Tidak Butuh Auth]                                      │
│  GET  /api/health                — Health check + versi           │
│  GET  /api/tiers                 — 7 tier + harga + benefit       │
│  POST /api/pendaftaran           — Submit form (multipart)        │
│  GET  /api/pendaftaran/status/:n — Cek status by no_registrasi    │
│  POST /api/midtrans/initiate     — Buat transaksi → snap_token    │
│  POST /api/midtrans/callback     — Webhook Midtrans               │
│                                                                   │
│  [PROTECTED — JWT Admin Token Required]                           │
│  POST /api/auth/login            — Login admin → JWT              │
│  GET  /api/admin/pendaftaran     — List (paginated, filter)       │
│  GET  /api/admin/pendaftaran/:id — Detail satu pendaftaran        │
│  POST /api/admin/pendaftaran/:id/approve → Generate NIAK + email  │
│  POST /api/admin/pendaftaran/:id/reject  → Kirim alasan + email   │
│  GET  /api/admin/anggota         — List anggota aktif + stats     │
│  GET  /api/admin/dashboard/stats — KPI dashboard summary          │
│  POST /api/upload                — Upload KTP/foto (max 5MB)      │
│                                                                   │
│  Stack: Next.js 15 · Prisma ORM · NextAuth.js v5 · Zod            │
└──────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┘
                   │ API Calls                │ API Calls
                   ▼                          ▼

┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│  🥈 admin.kopnusa.id     │   │          🥉 kopnusa.id           │
│     KEDUA DIBUAT         │   │           KETIGA DIBUAT          │
│                          │   │                                  │
│  • Login Admin           │   │  • Landing Page Utama            │
│  • Dashboard KPI         │   │  • Form Pendaftaran 7 Tier       │
│  • Kelola Anggota        │   │  • Halaman Cek Status            │
│  • Approve / Reject      │   │  • Pembayaran Midtrans Snap      │
│  • Generate NIAK         │   │  • Member Area (setelah login)   │
│  • Export Reports        │   │  • Info Benefit per Tier         │
│  • Activity Log          │   │  • FAQ & Bantuan                 │
└──────────────────────────┘   └──────────────────────────────────┘
```

```
CORS: api.kopnusa.id → Allow Origins: kopnusa.id, admin.kopnusa.id, *.vercel.app
```

Environment Variables Lengkap

```env
# ═══════════════════════════════════════════════════
# DATABASE — Neon PostgreSQL (WAJIB sslmode=require)
# ═══════════════════════════════════════════════════
DATABASE_URL="postgresql://user:password@ep-xxx.ap-southeast-1.aws.neon.tech/kmnmp?s

# ═══════════════════════════════════════════════════
# AUTH — NextAuth.js v5 (HARUS SAMA di API & Admin!)
# ═══════════════════════════════════════════════════
NEXTAUTH_SECRET="generate_dengan: openssl rand -base64 32"
NEXTAUTH_URL="https://api.kopnusa.id"

# ═══════════════════════════════════════════════════
# PAYMENT — Midtrans
# ═══════════════════════════════════════════════════
MIDTRANS_SERVER_KEY="SB-Mid-server-xxxxx"       # Sandbox
MIDTRANS_CLIENT_KEY="SB-Mid-client-xxxxx"       # Sandbox
MIDTRANS_IS_PRODUCTION="false"                  # false=sandbox, true=production

# ═══════════════════════════════════════════════════
# EMAIL — Resend
# ═══════════════════════════════════════════════════
RESEND_API_KEY="re_xxxxx"
RESEND_FROM_EMAIL="noreply@kopnusa.id"

# ═══════════════════════════════════════════════════
# URLs PUBLIK
# ═══════════════════════════════════════════════════
NEXT_PUBLIC_FRONTEND_URL="https://kopnusa.id"
NEXT_PUBLIC_ADMIN_URL="https://admin.kopnusa.id"
NEXT_PUBLIC_API_URL="https://api.kopnusa.id"
NEXT_PUBLIC_MIDTRANS_CLIENT_KEY="SB-Mid-client-xxxxx"

# ═══════════════════════════════════════════════════
# STORAGE — Upload files
# ═══════════════════════════════════════════════════
BLOB_READ_WRITE_TOKEN="vercel_blob_rw_xxxxx"    # Vercel Blob
```

BAB 10 — STACK TEKNOLOGI api.kopnusa.id

Layer Teknologi Lengkap

Layer	Teknologi	Fungsi	Versi
Framework	Next.js App Router	API Routes + SSR + Serverless	v15.x
Database	Neon PostgreSQL	Serverless DB, region Singapore	v16
ORM	Prisma	Type-safe database queries	v5.x
Auth	NextAuth.js	Session management, JWT	v5 beta
Validation	Zod	Schema validation runtime	v3.x
Payment	Midtrans Snap	Payment gateway Indonesia	Latest
Email	Resend	Transactional email (3K/bln gratis)	v3.x
Storage	Vercel Blob	File upload KTP, foto, dokumen	—
Hosting	Vercel	Serverless deploy, auto-scale, edge	—
CI/CD	GitHub → Vercel	Auto-deploy on push to main	—
Region	Singapore (ap-southeast-1)	Terdekat dari Indonesia (<50ms latency)	—
Blockchain	Hyperledger Fabric	Cooperative governance + SHU	v2.x
AI Layer	LangChain + OpenAI	CAS 3.0 — Cooperative AI Senator	GPT-4o
Security	ZKP-ID + AES-256	Data privacy + identity verification	Custom
IoT Gateway	MQTT + LoRaWAN	Smart Village sensor data	v5

9-Layer Hybrid Architecture

```
Layer 1 — PRESENTATION:  Next.js 15 · React Native (Mobile KMNMP)
Layer 2 — API GATEWAY:   Kong · OAuth2 · JWT · Rate Limiting
Layer 3 — BACKEND:       Node.js · Prisma ORM · Zod Validation
Layer 4 — DATABASE:      Neon PostgreSQL · Redis Cache (Upstash)
Layer 5 — BLOCKCHAIN:    Hyperledger Fabric · Smart Contracts SHU
```

```
Layer 6 — AI / ML:       LangChain · CAS 3.0 · AI Crop Insurance
Layer 7 — IoT:           MQTT Broker · LoRaWAN · Satellite (SATRIA-1)
Layer 8 — GOV BRIDGE:    SID API · Prodeskel · Siskeudes · BMKG
Layer 9 — SECURITY:      ZKP-ID · AES-256 · ISO 27001 · UU PDP 27/2022
```

Package.json Inti api.kopnusa.id

```json
{
  "name": "kmnmp-api",
  "version": "13.0.0",
  "dependencies": {
    "@prisma/client": "^5.0.0",
    "@auth/prisma-adapter": "^2.0.0",
    "next": "^15.0.0",
    "next-auth": "^5.0.0-beta",
    "react": "^18.0.0",
    "zod": "^3.22.0",
    "resend": "^3.0.0",
    "midtrans-client": "^1.3.1",
    "@vercel/blob": "^0.15.0",
    "bcryptjs": "^2.4.3",
    "jose": "^5.0.0"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/node": "^20.0.0",
    "typescript": "^5.0.0",
    "prisma": "^5.0.0"
  }
}
```

BAB 11 — SKEMA DATABASE LENGKAP (PRISMA SCHEMA)

8 Model Database Utama

```prisma
```

```
// prisma/schema.prisma
// KMNMP — Koperasi Multipihak Nusa Merah Putih
// Database: Neon PostgreSQL — Singapore

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

// ═══════════════════════════════
// MODEL 1: TIER KEANGGOTAAN
// ═══════════════════════════════
model Tier {
  id            String   @id @default(cuid())
  kode_tier     String   @unique // T1, T2, T3...T7, T9
  nama_tier     String
  deskripsi     String?
  harga_normal  Decimal  @default(0)
  harga_promo   Decimal  @default(0)
  kuota         Int
  terisi        Int      @default(0)
  benefit       String[] // Array of benefit descriptions
  is_active     Boolean  @default(true)
  urutan        Int      @default(0)
  created_at    DateTime @default(now())
  updated_at    DateTime @updatedAt

  users         User[]
  pendaftarans  Pendaftaran[]
}

// ═══════════════════════════════
// MODEL 2: USER / ANGGOTA
// ═══════════════════════════════
model User {
  id                  String         @id @default(cuid())
  email               String         @unique
  password            String
  name                String
```

```
  nik                 String?        @unique
  no_hp               String?
  no_wa               String?
  tempat_lahir        String?
  tanggal_lahir       DateTime?
  jenis_kelamin       String?        // L / P
  agama               String?
  alamat_lengkap      String?
  kode_provinsi       String?        // Kode BPS 2 digit
  kode_kabkota        String?        // Kode BPS 2 digit
  nama_provinsi       String?
  nama_kabkota        String?
  kecamatan           String?
  desa_kelurahan      String?
  kodepos             String?
  pekerjaan           String?
  nama_usaha          String?
  bidang_usaha        String?

  // KMNMP Specific
  niak                String?        @unique  // 16-digit NIAK
  kpa                 Int?           // 1-6 (Kelompok Pihak Anggota)
  tier_id             String?
  tier                Tier?          @relation(fields: [tier_id], references: [id])
  status_keanggotaan  MemberStatus   @default(PENDING)
  tanggal_daftar      DateTime       @default(now())
  tanggal_aktif       DateTime?
  masa_berlaku        DateTime?
  no_registrasi       String?        @unique  // KMNMP-2026-XXXXX

  // Documents
  foto_ktp            String?        // URL Vercel Blob
  foto_selfie         String?        // URL Vercel Blob
  foto_profil         String?        // URL Vercel Blob
  dokumen_usaha       String?        // URL Vercel Blob

  // Admin & System
  is_admin            Boolean        @default(false)
  catatan_admin       String?
  reviewed_by         String?
  reviewed_at         DateTime?
  created_at          DateTime       @default(now())
  updated_at          DateTime       @updatedAt
  last_login          DateTime?
```

```
  payments            Payment[]
  activity_logs       ActivityLog[]
}

enum MemberStatus {
  PENDING       // Menunggu review admin
  APPROVED      // Diapprove, menunggu pembayaran
  PAID          // Sudah bayar, menunggu aktivasi NIAK
  ACTIVE        // NIAK sudah di-generate, anggota aktif
  REJECTED      // Ditolak admin
  SUSPENDED     // Dibekukan sementara
  EXPIRED       // Masa berlaku habis
}

// ═══════════════════════════════
// MODEL 3: PENDAFTARAN
// ═══════════════════════════════
model Pendaftaran {
  id              String              @id @default(cuid())
  no_registrasi   String              @unique  // KMNMP-2026-XXXXX

  // Data Pemohon
  nama_lengkap    String
  nik             String
  email           String
  no_hp           String
  no_wa           String?
  tempat_lahir    String?
  tanggal_lahir   DateTime?
  alamat          String?
  kode_provinsi   String?
  kode_kabkota    String?
  nama_provinsi   String?
  nama_kabkota    String?

  // Tier & KPA
  tier_id         String
  tier            Tier                @relation(fields: [tier_id], references: [id])
  kpa             Int                 @default(1)

  // Status
  status          PendaftaranStatus   @default(MENUNGGU)
  catatan         String?
```

```
  alasan_tolak    String?
  reviewed_by     String?
  reviewed_at     DateTime?

  // Documents
  foto_ktp        String?
  foto_selfie     String?
  foto_dokumen    String?

  // Payment
  harga_dibayar   Decimal?
  payment_id      String?

  created_at      DateTime            @default(now())
  updated_at      DateTime            @updatedAt
}

enum PendaftaranStatus {
  MENUNGGU        // Baru submit, belum ada payment
  MENUNGGU_BAYAR  // Sudah diapprove, menunggu bayar
  SUDAH_BAYAR     // Payment success, generate NIAK
  DIAPPROVE       // NIAK sudah di-generate
  DITOLAK         // Ditolak dengan alasan
  KADALUARSA      // Tidak bayar dalam 24 jam
}

// ═══════════════════════════════
// MODEL 4: PAYMENT
// ═══════════════════════════════
model Payment {
  id               String        @id @default(cuid())
  user_id          String?
  user             User?         @relation(fields: [user_id], references: [id])
  pendaftaran_id   String?
  order_id         String        @unique  // KMNMP-PAY-{timestamp}
  snap_token       String?
  payment_url      String?
  amount           Decimal
  currency         String        @default("IDR")
  status_midtrans  String        @default("pending")
  payment_type     String?       // bank_transfer, gopay, shopeepay, dll
  transaction_id   String?       // dari Midtrans
  fraud_status     String?
  settlement_time  DateTime?
```

```
  metadata         Json?
  created_at       DateTime      @default(now())
  updated_at       DateTime      @updatedAt
}

// ================================
// MODEL 5: NIAK SEQUENCE COUNTER
// ================================
model NIAKSequence {
  id              String   @id @default(cuid())
  wilayah_key     String   @unique // Format: PPKK+YY+MM, e.g. "32732603"
  last_sequence   Int      @default(0)
  created_at      DateTime @default(now())
  updated_at      DateTime @updatedAt
}

// ================================
// MODEL 6: JABATAN STRUKTURAL
// ================================
model Jabatan {
  id              String   @id @default(cuid())
  kode_jabatan    String   @unique
  nama_jabatan    String
  kode_unit       String?  // BAKORNAS, BAKORWIL, dst
  nama_unit       String?
  tier_minimum    String?  // Tier minimal untuk jabatan ini
  is_active       Boolean  @default(true)
  created_at      DateTime @default(now())
}

// ================================
// MODEL 7: SYSTEM SETTINGS
// ================================
model Setting {
  id          String   @id @default(cuid())
  key         String   @unique
  value       String
  description String?
  updated_by  String?
  updated_at  DateTime @updatedAt
}

// ================================
// MODEL 8: ACTIVITY LOG (AUDIT TRAIL)
```

```
// ═══════════════════════════════
model ActivityLog {
  id          String   @id @default(cuid())
  admin_id    String
  admin       User     @relation(fields: [admin_id], references: [id])
  action      String   // APPROVE, REJECT, LOGIN, GENERATE_NIAK, dll
  target_id   String?  // ID dari entitas yang diaksi
  target_type String?  // User, Pendaftaran, Payment
  notes       String?
  ip_address  String?
  user_agent  String?
  metadata    Json?
  created_at  DateTime @default(now())
}
```

BAB 12 — API ENDPOINTS LENGKAP

Endpoint Publik (Tidak Butuh Autentikasi)

Method	Endpoint	Fungsi	Request Body
`GET`	`/api/health`	Health check sistem, versi, uptime	—
`GET`	`/api/tiers`	List 7 tier + harga + kuota + benefit	—
`GET`	`/api/tiers/:kode`	Detail satu tier by kode	—
`POST`	`/api/pendaftaran`	Submit pendaftaran baru (multipart/form-data)	form fields + files
`GET`	`/api/pendaftaran/status/:no`	Cek status by no_registrasi	—
`POST`	`/api/midtrans/initiate`	Buat transaksi → dapat snap_token	`{ pendaftaran_id, amount }`
`POST`	`/api/midtrans/callback`	Webhook Midtrans → update status DB	Midtrans payload

Endpoint Protected (Butuh JWT Token Admin)

Method	Endpoint	Fungsi
`POST`	`/api/auth/login`	Login admin → dapat JWT access token
`POST`	`/api/auth/logout`	Logout → invalidate session
`GET`	`/api/admin/pendaftaran`	List semua pendaftaran (paginated, filter status/tier/tanggal)
`GET`	`/api/admin/pendaftaran/:id`	Detail satu pendaftaran + dokumen
`POST`	`/api/admin/pendaftaran/:id/approve`	Approve → generate NIAK → kirim email
`POST`	`/api/admin/pendaftaran/:id/reject`	Reject → kirim email alasan
`GET`	`/api/admin/anggota`	List anggota aktif + statistik
`GET`	`/api/admin/anggota/:id`	Detail profil anggota
`PATCH`	`/api/admin/anggota/:id`	Update data anggota
`GET`	`/api/admin/dashboard/stats`	KPI: total anggota, pendapatan, tier breakdown, growth
`GET`	`/api/admin/payments`	Riwayat semua pembayaran
`POST`	`/api/upload`	Upload file KTP/foto/dokumen (max 5MB, Vercel Blob)

Contoh Response API Lengkap

```
json
```

```
// GET /api/health
{
  "success": true,
  "version": "13.0.0",
  "service": "api.kopnusa.id",
  "status": "operational",
  "timestamp": "2026-03-17T10:00:00.000Z",
  "database": "connected",
  "uptime": 99.98
}

// GET /api/tiers (ringkasan)
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "clxxx1",
      "kode_tier": "BAKORDEKA",
      "nama_tier": "Petani / Anggota Dasar — BAKORDEKA",
      "harga_normal": "0",
      "harga_promo": "0",
      "kuota": 10000000,
      "terisi": 0,
      "tersisa": 10000000,
      "benefit": [
        "Akses marketplace kopnusa.id",
        "Pelatihan pertanian digital",
        "Akses harga komoditas real-time",
        "Ansuransi panen dasar AI",
        "NIAK resmi 16-digit"
      ]
    }
  ]
}

// POST /api/pendaftaran — Response sukses
{
  "success": true,
  "message": "Pendaftaran berhasil diterima",
  "data": {
    "no_registrasi": "KMNMP-2026-00001",
    "nama": "Budi Santoso",
    "tier": "BAKORDEKA",
```

```
    "status": "MENUNGGU",
    "estimasi_review": "1x24 jam",
    "link_cek_status": "https://kopnusa.id/cek-status/KMNMP-2026-00001"
  }
}

// POST /api/admin/pendaftaran/:id/approve — Response sukses
{
  "success": true,
  "message": "Anggota disetujui. NIAK berhasil digenerate.",
  "data": {
    "niak": "3273132603000017",
    "niak_formatted": "3273-1-3-2603-00001-7",
    "nama": "Budi Santoso",
    "tier": "BAKORDEKA",
    "kpa": "KPA-1 (Petani/Produsen)",
    "wilayah": "Kota Bandung, Jawa Barat",
    "tanggal_aktif": "2026-03-17",
    "email_sent": true
  }
}
```

BAB 13 — INTEGRASI LAYANAN: MIDTRANS · RESEND · NEON

A. Midtrans — Payment Gateway Indonesia

Flow Pembayaran Step-by-Step:

```
1. User submit form → POST /api/pendaftaran → Dapat no_registrasi
2. Frontend → POST /api/midtrans/initiate → Dapat snap_token
3. Frontend tampilkan widget Midtrans Snap (popup)
4. User memilih metode bayar:
   - Bank Transfer (BCA, BNI, BRI, Mandiri, CIMB)
   - E-Wallet (GoPay, OVO, ShopeePay, DANA, LinkAja)
   - Kartu Kredit/Debit (Visa, Mastercard, JCB)
   - QRIS (semua e-wallet)
   - Minimarket (Indomaret, Alfamart)
5. Midtrans notifikasi → POST /api/midtrans/callback
6. Backend update status di DB: MENUNGGU_BAYAR → SUDAH_BAYAR
7. Email konfirmasi pembayaran dikirim via Resend
8. Admin lihat pembayaran masuk di dashboard real-time
9. Admin approve → Generate NIAK → Email NIAK resmi ke anggota
```

Konfigurasi Midtrans:

Mode	Server Key Format	Client Key Format	Keterangan
Sandbox	`SB-Mid-server-xxxx`	`SB-Mid-client-xxxx`	Testing GRATIS — tidak ada transaksi nyata
Production	`Mid-server-xxxx`	`Mid-client-xxxx`	Live — butuh verifikasi dokumen Midtrans

```typescript
```

```typescript
// src/lib/midtrans.ts
import midtransClient from 'midtrans-client';

export const snap = new midtransClient.Snap({
  isProduction: process.env.MIDTRANS_IS_PRODUCTION === 'true',
  serverKey: process.env.MIDTRANS_SERVER_KEY!,
  clientKey: process.env.MIDTRANS_CLIENT_KEY!
});

export async function createSnapToken(params: {
  orderId: string;
  amount: number;
  customerName: string;
  customerEmail: string;
  customerPhone: string;
}): Promise<{ token: string; redirect_url: string }> {
  const parameter = {
    transaction_details: {
      order_id: params.orderId,
      gross_amount: params.amount
    },
    customer_details: {
      first_name: params.customerName,
      email: params.customerEmail,
      phone: params.customerPhone
    },
    callbacks: {
      finish: `${process.env.NEXT_PUBLIC_FRONTEND_URL}/pembayaran/selesai`,
      error: `${process.env.NEXT_PUBLIC_FRONTEND_URL}/pembayaran/gagal`,
      pending: `${process.env.NEXT_PUBLIC_FRONTEND_URL}/pembayaran/pending`
    }
  };
  return await snap.createTransaction(parameter);
}
```

B. Resend — Transactional Email Service

Template	Dikirim Saat	Konten Utama
`pendaftaran_diterima`	Submit form berhasil	No registrasi, instruksi review
`pembayaran_berhasil`	Midtrans callback success	Detail transaksi, no order

Template	Dikirim Saat	Konten Utama
`pendaftaran_diapprove`	Admin klik Approve	**NIAK resmi**, welcome message
`pendaftaran_ditolak`	Admin klik Reject	Alasan penolakan, cara appeal
`selamat_datang`	Status → ACTIVE	Panduan mulai, link member area
`pengingat_bayar`	12 jam belum bayar	Reminder + link pembayaran

typescript

```typescript
// src/lib/email.ts
import { Resend } from 'resend';

const resend = new Resend(process.env.RESEND_API_KEY);

export async function sendNIAKApprovalEmail(params: {
  email: string;
  nama: string;
  niak: string;
  tier: string;
  kpa: string;
}) {
  await resend.emails.send({
    from: 'KMNMP <noreply@kopnusa.id>',
    to: params.email,
    subject: `🎉 Selamat! NIAK Resmi Anda: ${params.niak}`,
    html: `
      <h2>Selamat Datang di Koperasi Multipihak Nusa Merah Putih!</h2>
      <p>Halo <strong>${params.nama}</strong>,</p>
      <p>Pendaftaran Anda telah <strong>disetujui</strong>.</p>
      <div style="background:#f0fff4;padding:20px;border-radius:8px;text-align:cente
        <p style="font-size:14px;color:#666">NOMOR INDUK ANGGOTA KOPERASI (NIAK)</p>
        <h1 style="font-family:monospace;color:#008F3D;font-size:28px;letter-spacing
          ${params.niak}
        </h1>
        <p><strong>Tier:</strong> ${params.tier} | <strong>KPA:</strong> ${params.kp
      </div>
      <p>Simpan NIAK ini dengan baik. Login ke <a href="https://kopnusa.id">kopnusa.
    `
  });
}
```

C. Neon — Serverless PostgreSQL

Aspek	Detail
Region	Singapore (ap-southeast-1) — latency <50ms dari Indonesia
Free Tier	10 GB storage, unlimited koneksi, tidak perlu kartu kredit
Connection String	Wajib tambahkan `?sslmode=require` di akhir URL
Connection Pooling	Built-in — tidak perlu PgBouncer terpisah
Branching	Development/Production branch terpisah

```bash
# Perintah wajib setelah setiap deploy pertama
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy
npx prisma db seed  # Isi data tier & jabatan awal
```

BAB 14 — ROADMAP DEPLOY 6 PHASE

Phase 1: Persiapan Akun (30 Menit)

```
□ Daftar Neon.tech → Dapat CONNECTION STRING
□ Daftar Midtrans → Dapat SERVER KEY + CLIENT KEY (mode sandbox dulu)
□ Daftar Resend.com → Dapat API KEY (free tier 3K email/bln)
□ Daftar Vercel.com → Akun aktif, connect GitHub
□ Buat repo GitHub: kmnmp-api (private)
□ Buat repo GitHub: kmnmp-admin (private)
□ Buat repo GitHub: kmnmp-frontend (private, bisa public)
□ Simpan SEMUA credential di password manager / notepad aman!
```

Phase 2: Build API (2 Jam) ← PALING KRITIS

```
□ Generate kode API (Next.js 15 + Prisma + NextAuth) dari AI prompt
□ Push ke GitHub (kmnmp-api)
□ Import ke Vercel → Set ENV variables (semua dari .env di atas)
□ Deploy ke Vercel (auto dari GitHub)
□ Jalankan: npx prisma generate
```

```
□ Jalankan: npx prisma migrate deploy
□ Jalankan: npx prisma db seed (isi 7 tier data)
□ Test: curl https://api.kopnusa.id/api/health → 200 OK ✅
□ Test: curl https://api.kopnusa.id/api/tiers → 7 tier data ✅
□ JANGAN lanjut ke Phase 3 sebelum API benar-benar OK!
```

Phase 3: Build Admin Dashboard (1.5 Jam)

```
□ Generate kode Admin (Next.js + NextAuth + Shadcn/UI)
□ Push ke GitHub (kmnmp-admin)
□ Import ke Vercel → Set ENV variables (sama dengan API!)
□ Test login: admin@kmnmp.id / password admin
□ Test dashboard menampilkan data dummy
□ Test approve satu pendaftaran → cek NIAK ter-generate
□ Test reject satu pendaftaran → cek email alasan terkirim
```

Phase 4: Setup DNS & Domain (10 Menit + 30 Menit Propagasi)

```
Di DNS Management kopnusa.id:
  CNAME: api   → cname.vercel-dns.com   (TTL: 300)
  CNAME: admin → cname.vercel-dns.com   (TTL: 300)

Di Vercel:
  □ Tambah custom domain: api.kopnusa.id
  □ Tambah custom domain: admin.kopnusa.id
  □ Tunggu SSL certificate auto-provision (biasanya <5 menit)
  □ Test: https://api.kopnusa.id/api/health → 200 OK + HTTPS ✅
  □ Test: https://admin.kopnusa.id → Halaman login admin ✅
```

Phase 5: Integrasi Frontend kopnusa.id (1 Jam)

```
Di project kopnusa.id:
  □ Set: NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.kopnusa.id
  □ Update form pendaftaran → POST ke /api/pendaftaran
  □ Tambah halaman /cek-status → GET /api/pendaftaran/status/:no
  □ Integrasikan Midtrans Snap widget
  □ Push ke GitHub → Auto-deploy Vercel
  □ Test: https://kopnusa.id/daftar → Form berfungsi ✅
```

Phase 6: Testing End-to-End (1 Jam)

```
☐ Skenario 1 — Petani Gratis (T1):
  ☐ Isi form di kopnusa.id/daftar → Submit
  ☐ Cek dapat no_registrasi KMNMP-2026-XXXXX
  ☐ Login admin → approve
  ☐ Cek NIAK ter-generate dengan benar
  ☐ Cek email approval terkirim ke petani
  ☐ Validasi NIAK via fungsi validateNIAK()

☐ Skenario 2 — Anggota Berbayar (T3 KORDES):
  ☐ Submit form → Approve
  ☐ Frontend → POST midtrans/initiate → Snap token
  ☐ Bayar via Midtrans Sandbox (kartu test)
  ☐ Cek webhook callback masuk → DB update
  ☐ NIAK ter-generate setelah bayar

☐ Skenario 3 — Rejection Flow:
  ☐ Submit form tidak lengkap
  ☐ Admin reject dengan alasan
  ☐ Cek email alasan terkirim
  ☐ Status di cek-status = DITOLAK

☐ Dashboard Checks:
  ☐ Stats menampilkan jumlah anggota benar
  ☐ Activity log tercatat semua aksi admin
  ☐ Export data anggota berfungsi
```

Total Estimasi Waktu: 6–7 jam (developer berpengalaman)

BAB 15 — CHECKLIST TESTING END-TO-END

Checklist Koneksi Database → API

```
☐ DATABASE_URL terbaca (cek di /api/health)
☐ Semua 8 tabel ada (cek via Prisma Studio)
☐ Seed data 7 tier berhasil masuk
☐ Connection pooling aktif (tidak ada ECONNRESET)
☐ sslmode=require aktif (tidak ada SSL error)
```

Checklist API → Admin Dashboard

```
☐ POST /api/auth/login → JWT token diterima
☐ GET /api/admin/pendaftaran → List dengan pagination
☐ POST /api/admin/pendaftaran/:id/approve → NIAK generated
☐ POST /api/admin/pendaftaran/:id/reject → Email alasan terkirim
☐ GET /api/admin/anggota → Data anggota aktif
☐ GET /api/admin/dashboard/stats → Semua angka benar
☐ POST /api/upload → File tersimpan di Vercel Blob
```

Checklist API → Frontend kopnusa.id

```
☐ GET /api/tiers → 7 tier tampil di halaman daftar
☐ POST /api/pendaftaran → no_registrasi diterima
☐ GET /api/pendaftaran/status/:no → Status tampil benar
☐ POST /api/midtrans/initiate → snap_token diterima
☐ Midtrans Snap popup terbuka
☐ POST /api/midtrans/callback → Status DB ter-update
☐ Email notifikasi semua 5 template terkirim
```

Checklist NIAK Generation

```
☐ validateNIAK() → true untuk NIAK valid
☐ validateNIAK() → false untuk NIAK tidak valid / dimanipulasi
☐ NIAKSequence counter increment atomic (no race condition)
☐ NIAK unik per wilayah+bulan (tidak ada duplikat)
☐ Kode provinsi 2 digit benar (BPS)
☐ Kode kab/kota 2 digit benar (BPS/Permendagri)
☐ KPA digit benar (1-6, 9 untuk pendiri)
☐ Tier digit benar (1-7, 9 untuk pendiri)
☐ YY+MM otomatis dari timestamp server
☐ Check digit Luhn computed benar
```

BAB 16 — TROUBLESHOOTING & ERROR HANDLING

Error	Penyebab Umum	Solusi
`Database connection failed`	DATABASE_URL salah / tidak ada `?sslmode=require`	Tambahkan `?sslmode=require` di akhir URL Neo
`Prisma Client not generated`	Lupa `prisma generate` setelah deploy	Jalankan `npx prisma generate`
`Authentication failed`	NEXTAUTH_SECRET beda antara API & Admin	Pastikan nilai NEXTAUTH_SECRET **identik** di kedua proyek
`CORS error di browser`	Domain frontend tidak di allowlist API	Tambahkan domain ke `next.config.js` → `heade`
`Midtrans callback 404`	URL webhook di dashboard Midtrans salah	Set: `https://api.kopnusa.id/api/midtrans/call`
`Email tidak terkirim`	RESEND_API_KEY expired / salah	Verifikasi di dashboard Resend → API Keys
`Migration failed`	DB belum ready / tabel conflik	Cek koneksi Neon + jalankan `prisma migrate re` (dev)
`Upload file gagal`	BLOB_READ_WRITE_TOKEN tidak set / file >5MB	Set Vercel Blob token + validasi ukuran di frontend
`NIAK duplikat`	Race condition di NIAKSequence	Pakai upsert atomic di Prisma (sudah diimplementasi
`snap_token null`	MIDTRANS_SERVER_KEY salah	Pastikan key format `SB-Mid-server-xxxx` (sandb
`Zod validation error`	Format input tidak sesuai schema	Cek schema Zod di `/api/pendaftaran/route.ts`
`JWT expired`	Token admin kedaluwarsa	Re-login admin, cek `NEXTAUTH_SECRET` konsisten
`Prisma P2025`	Record tidak ditemukan	Tambahkan error handling 404 di endpoint
`Type 'string' not assignable`	TypeScript error di Decimal	Gunakan `parseFloat()` atau `toNumber()` untuk Decimal Prisma

BAB 17 — GAP ANALYSIS: 45+ INFRASTRUKTUR DESA

Masalah Fundamental: SILO SYNDROME

> **Rata-rata setiap desa memiliki 15–25 lembaga aktif yang bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi digital apapun.** Ini adalah akar masalah yang diselesaikan KMNMP.

Contoh konkret silo yang terjadi saat ini:

- **PKK** mendata keluarga miskin → data **tidak terhubung** ke BUMDes yang punya KUBE pengentasan kemiskinan
- **Gapoktan** kumpulkan panen ribuan ton → **tidak terhubung** ke Lumbung Pangan yang punya gudang kosong
- **Posyandu** mencatat 200 kasus stunting → **tidak terhubung** ke program ketahanan pangan desa
- **SID** (Kemendesa) + **Prodeskel** (Kemendagri) → baru mulai integrasi via DIGIDES, belum lengkap
- **BUMDesMA** kelola SPP miliaran → **tidak terhubung** ke sistem simpan pinjam koperasi formal
- **Karang Taruna** punya ribuan pemuda aktif → **tidak ada** pipeline digital untuk monetisasi skill

7 Tier Infrastruktur Desa Indonesia

Tier	Jenis Lembaga	Contoh	Est. Jumlah	Status Digital
T1	LKD Wajib	RT/RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM, BPD	~1,7 juta unit	❌ Manual/silo
T2	LKD Opsional	Gapoktan, Poktan, P3A/HIPPA, KIM, Linmas, Lembaga Adat	~400K unit	❌ Manual
T3	Badan Hukum Desa	BPD, BKAD, BUMDes, BUMDesMA, BAZDes, KPMD	~500K unit	⚠️ Sebagian
T4	Kader SDM	KPM, Penyuluh Pertanian, KPMD, Bidan Desa	~300K kader	⚠️ Simluhtan

Tier	Jenis Lembaga	Contoh	Est. Jumlah	Status Digital
T5	Program Sektoral	SPP, KUBE, KDMP, Prukades, Lumbung Pangan, KRPL	~200K program	❌ Manual
T6	Sistem Pemerintah	SID, Prodeskel, Siskeudes, SIPADES, DIGIDES	4 sistem	✅ Sebagian
T7	Infrastruktur Fisik	Pasar Desa, BTS, Irigasi, Jalan, Pamsimas	~500K titik	⚠️ Beragam

18 Komponen KRITIS yang WAJIB Diintegrasikan KMNMP

No	Komponen	Skala	Prioritas	Dampak Jika Tidak Diintegrasikan
1	**PKK**	83.763 unit, 30 juta kader	🔴 KRITIS	Tidak bisa masuk level rumah tangga — terbesar Indonesia
2	**Karang Taruna**	83.763 unit, jutaan pemuda	🔴 KRITIS	Pipeline agen logistik & kader digital tidak ada sama sekali
3	**Lumbung Pangan Desa**	Ribuan unit existing	🔴 KRITIS	Resi Gudang Digital tidak bisa dibangun — food security
4	**BUMDesMA**	5.000+ unit aktif	🔴 KRITIS	Jaringan antar-desa SPP tidak terhubung — kehilangan jaringan
5	**SID/Prodeskel/Siskeudes**	83.763 desa	🔴 KRITIS	KMNMP tidak punya legitimasi data pemerintah
6	Posyandu	300.000+ unit	🟡 TINGGI	Health dashboard KMNMP tidak lengkap — SDG 3 gagal
7	BKAD	Per kawasan desa	🟡 TINGGI	Kerjasama kawasan harus bangun dari nol
8	SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Ribuan kelompok	🟡 TINGGI	Microfinance existing tidak ter-onboard ke JP3 Pay
9	BAZDes	Per desa (potensi besar)	🟡 TINGGI	Kanal zakat/infaq KMNMP tidak tersedia — SDG 1 terhambat

No	Komponen	Skala	Prioritas	Dampak Jika Tidak Diintegrasikan
10	Prukades	Ribuan produk unggulan	🟡 TINGGI	Produk unggulan desa tidak masuk marketplace global
11	KUBE	Ribuan kelompok	🟡 TINGGI	Kelompok usaha miskin tidak terdigitalisasi
12	Pasar Desa	Ribuan unit	🟡 TINGGI	Collection point logistik tidak ada
13	P3A/HIPPA	Ribuan	🟡 TINGGI	Smart farming tidak punya data irigasi real-time
14	KIM	Per desa	🟢 SEDANG	Literasi digital komunitas tidak ada
15	Linmas	Per desa	🟢 SEDANG	Sistem keamanan desa digital tidak ada
16	Lembaga Adat	Per desa	🟢 SEDANG	USP desa wisata tidak terdigitalisasi
17	Pamsimas	Ribuan titik	🟢 SEDANG	Dashboard air bersih desa tidak lengkap
18	KRPL	Per desa	🟢 SEDANG	Pekarangan produktif tidak bisa di-scale untuk CCVE carbon

BAB 18 — 5 PILAR INTEGRASI KMNMP

Pilar 1: Desa Cerdas (Smart Village) 🏘️

Lembaga Terintegrasi: PKK · Karang Taruna · Posyandu · RT/RW · BPD · Linmas · KIM · Lembaga Adat · Pamsimas

Sub-Pilar A — Desa Sehat:

- Posyandu → **kopnusa.id/health** — Health Dashboard real-time stunting, gizi, imunisasi
- PKK → **Neural Health Grid** (SI-12) — AI deteksi pola stunting 60 hari lebih awal
- Pamsimas → **Water Quality Dashboard** — monitoring kualitas air desa
- Integrasi BPJS Kesehatan API — kepesertaan anggota

Sub-Pilar B — Desa Pintar:

- Karang Taruna → **JE-P3 Academy Tier-1** — pelatihan digital gratis untuk 83.763 unit
- PKK → **Academy PKK** — literasi digital untuk 30 juta kader ibu
- KIM → **Digital Literacy Hub** — sentra informasi desa digital

Sub-Pilar C — Desa Aman:

- Linmas → **CCTV Smart Village IoT** — jaringan keamanan terhubung ke kopnusa.id
- RT/RW → **Early Warning System** — notifikasi darurat, bencana, pengumuman warga
- Didukung **Pendiri #11 (Panglima TNI)** untuk daerah 3T

Sub-Pilar D — Desa Modern:

- Lembaga Adat → **Cultural Heritage CMS** — digitalisasi warisan budaya + wisata desa
- BPD → **E-Musyawarah** — rapat desa digital terdokumentasi on-chain

Modul Platform: Village Management System · Health Dashboard · Safety & Security

---

Pilar 2: Pertanian Terpadu (Smart Farming) 🌾

Lembaga Terintegrasi: Poktan · Gapoktan · P3A/HIPPA · Penyuluh Pertanian · Lumbung Pangan · KRPL

Lembaga	Integrasi KMNMP	Platform	Quick Win
Poktan/Gapoktan	KPA-1, listing produk marketplace	kopnusa.id/tani	✅ Langsung
P3A/HIPPA	Jadwal irigasi → Smart Farming IoT	kopnusa.id/irigasi	🟡 3 bulan
Lumbung Pangan	Upgrade → Resi Gudang Digital + BAPPEBTI	kopnusa.id/gudang	🟡 6 bulan
Penyuluh Pertanian	AI Advisor + konsultasi digital (CAS)	kopnusa.id/penyuluh	✅ Langsung
KRPL	Carbon Credits CCVE + pangan keluarga	kopnusa.id/carbon	🟡 6 bulan
BMKG API	Data cuaca real-time → AI Crop Insurance	Smart Farming	✅ Langsung

Upgrade Path Lumbung Pangan → Resi Gudang Digital:

Fase	Kondisi Saat Ini	Upgrade Dilakukan	Investasi/Unit
Bronze	Manual, karung, pencatatan tulis	IoT sensor + QR code + Basic App	Rp15–25 juta
Silver	Digital dasar	Sertifikasi BAPPEBTI + cold storage kecil	Rp50–100 juta
Gold	BUMDes kelola gudang	Cold storage besar + Blockchain Resi	Rp200–500 juta

AI Precision Agriculture (SI-08):

- Data BMKG + IoT tanah + citra satelit → prediksi panen 60 hari awal
- Auto-kalkulasi premi asuransi per petani per musim
- Klaim otomatis saat anomali cuaca terdeteksi — zero broker, zero manipulasi

Modul Platform: Agri Dashboard · Resi Gudang Digital · Smart Village IoT

Pilar 3: Ekonomi Rakyat (People Economy) 💰

Lembaga Terintegrasi: SPP · KUBE · BAZDes · KUR Desa · Desa Wisata · Posyandu

Program Existing	Integrasi KMNMP	Instrumen	Quick Win
SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	JP3 Pay SPP Digital — track anggota, cicilan, tunggakan	JP3 Pay API	✅ Ya
KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	Marketplace + pelatihan + akses kredit	kopnusa.id/market	✅ Ya
BAZDes (Zakat Desa)	Zakat Pay + penyaluran terstruktur + Tabungan Haji digital	Zakat API	✅ Ya
KUR Desa via Bank Himbara	Refinancing via KMNMP · data scoring anggota	JP3 Pay + Scoring	🟡 Sedang
Desa Wisata	MetaDesa — virtual tour + booking + produk lokal	MetaDesa (SI-09)	🟡 Sedang

Green Sukuk Desa (SI-05) — Instrumen Keuangan Syariah:

- Sukuk musyarakah berbasis aset 83.763 desa (sawah, kebun, hutan, infrastruktur)
- Target: Rp10 Triliun sukuk perdana 2027
- Listed di OJK + IDB (Islamic Development Bank)
- Halal · Hijau · Village Sovereignty

Modul Platform: JP3 Pay E-Wallet · Marketplace B2B/B2C · Haji & Umroh Module

---

Pilar 4: Logistik Digital 🚚

Lembaga Terintegrasi: Karang Taruna · Pasar Desa · KDMP · BUMDes

Jaringan Agen Logistik "Karang Taruna Digital" — 83.763 Agen:

```
PRODUSEN (Petani/KUBE/Poktan)
       ↓
KARANG TARUNA (Agen pick-up di desa)
       ↓
PASAR DESA / KDMP (Collection point)
       ↓
GUDANG KMNMP REGIONAL (Sorting + packaging)
       ↓
JNT / JNE / SiCepat / GoSend (Last-mile delivery)
       ↓
PEMBELI (Nasional + Internasional via GVNP)
```

Target KaaS (KDMP-as-a-Service):

- 80.081 gerai KDMP onboarding per Inpres 9/2025
- Setiap gerai: POS System + Inventory tracking + KMNMP branding
- Revenue model: Rp500.000/gerai/bulan → Rp40M/bulan di 2030

Modul Platform: Logistics Tracker · KDMP Dashboard (KaaS)

Pilar 5: Platform Digital OS 💻

Integrasi Government Systems:

Sistem	Instansi	Integrasi KMNMP	Status
SID (Sistem Informasi Desa)	Kemendesa	Data penduduk desa real-time	🟡 Negoisasi
Prodeskel	Kemendagri	Profil desa lengkap	🟡 Negoisasi
Siskeudes	BPKP	Data keuangan desa	🟡 Negoisasi
SIMLUHTAN	Kementan	Data penyuluh pertanian	✅ API Ready
BMKG	BMKG	Cuaca + iklim real-time	✅ API Public
BPJS Kesehatan	BPJS	Kepesertaan anggota	🟡 Negoisasi
BPIH (Haji)	Kemenag	Pendaftaran haji digital	🟡 Negoisasi
BAPPEBTI	Kemendag	Sertifikasi Resi Gudang	✅ Proses

BAB 19 — PLATFORM kopnusa.id — 16 MODUL DIGITAL

No	Modul	Integrasi Utama	Status
1	**Village Management System**	RT/RW, BPD, LPM, SID, Prodeskel	🔧 Dev
2	**Health Dashboard**	Posyandu, PKK, KPM, BPJS	🔧 Dev
3	**Agri Dashboard**	Poktan, P3A, BMKG, BPS, Simluhtan	🔧 Dev
4	**JP3 Pay E-Wallet**	SPP, BAZDes, Bank Himbara, BI + QRIS	🔧 Dev
5	**Marketplace B2B/B2C**	Prukades, KUBE, Poktan, Smart Contract	🔧 Dev
6	**Logistics Tracker**	Karang Taruna Agen, JNT/JNE/SiCepat	🔧 Dev
7	**Resi Gudang Digital**	Lumbung Pangan, IoT, BAPPEBTI	🔧 Dev
8	**JE-P3 Academy LMS**	PKK Tier, KT Tier, Profesional	🔧 Dev
9	**Cooperative Governance Portal**	RAT KMNMP, Blockchain Hyperledger, DAC	🔧 Dev

No	Modul	Integrasi Utama	Status
10	**Smart Village Dashboard (IoT)**	Sensor cuaca, tanah, produksi, stok	🔧 Dev
11	**KDMP Dashboard (KaaS)**	80.081 gerai KDMP, POS System	🔧 Dev
12	**Haji & Umroh Module**	BAZDes, Majlis Taklim, BPIH Kemenag	🔧 Dev
13	**Safety & Security**	Linmas, CCTV IoT, Early Warning	📋 Plan
14	**Cultural Heritage CMS**	Lembaga Adat, Desa Wisata, MetaDesa	📋 Plan
15	**Energy Dashboard**	Biogas, Solar, IoT Sensor, CCVE	📋 Plan
16 ★	**Cooperative AI Senator (CAS) 3.0**	AI Advisory RAT, Analisis Proposal, 83.763 Data Desa, Sovereign AI	📋 Plan

> **MOD 16 — CAS 3.0** adalah modul flagship KMNMP. AI dengan hak suara konsultatif di RAT. Menganalisis 83.763 data desa real-time. Pertama di dunia: AI sebagai anggota fungsional koperasi demokratis.

BAB 20 — ROADMAP PERADABAN 2026–2045

Phase 1: Pondasi & Pilot (2026–2028)

Target: 100.000 Anggota · 5.000 Desa · Rp1T Transaksi

```
Q2 2026: KMNMP legal standing (Notaris + Kemenkumham)
Q3 2026: api.kopnusa.id LIVE → admin.kopnusa.id LIVE → kopnusa.id LIVE
Q3 2026: Pilot Smart Village — 100 desa di 10 provinsi prioritas
Q4 2026: 1.000 gerai KDMP onboarding (KaaS Phase 1 — Inpres 9/2025)
Q4 2026: ZKP-ID sistem deploy — proteksi data 100K anggota pertama
2027:    MoU API resmi Kemendesa, Kemendagri, BPKP, BAPPEBTI
2027:    ICA (International Cooperative Alliance) Membership submitted
2027:    Green Sukuk Desa (GSD) perdana Rp1T — OJK + IDB
2028:    Ekspansi Malaysia & Singapura (pilot luar negeri pertama)
2028:    100.000 anggota milestone · Rp1T transaksi tahunan
```

Phase 2: Ekspansi Nasional & Global (2028–2035)

Target: 3 Juta Anggota · 50.000 Desa · Rp50T Transaksi

```
2028-2030: 25.000 desa terintegrasi penuh (30% Indonesia)
2030:      1 juta anggota · Rp10T transaksi · Rp1T revenue platform
2030:      CSWF (Cooperative Sovereign Wealth Fund) Rp1T AUM mulai
2031:      Ekspansi Filipina, Vietnam, Thailand (white-label model)
2031:      CCVE (Carbon Credit Village Exchange) live → 100K ton CO2
2032:      India, Bangladesh, Pakistan — cooperative OS model
2033:      Nigeria, Kenya, Ethiopia — ADB/World Bank co-funded
2034:      Green Sukuk Desa Rp10T perdana (IDB + OJK sukuk)
2035:      20+ negara dengan KMNMP model · ICA Reference Model resmi
2035:      3 juta anggota · 50.000 desa · Rp50T transaksi
```

Phase 3: Full Coverage & Peradaban (2036–2045)

Target: 10 Juta Anggota · 83.763 Desa · Rp500T Transaksi

```
2036-2040: 70.000 desa terintegrasi · 7 juta anggota
2040:      CCVE → 1 juta ton CO2/tahun = USD 20 juta revenue
2041:      45+ komponen integrasi LENGKAP per desa
2043:      Rp200T transaksi per tahun
2045:      83.763 desa — 100% COVERAGE INDONESIA
2045:      CSWF Rp100T AUM — setara Temasek versi koperasi desa
2045:      Rp500T transaksi = SETARA MONDRAGON CORPORATION!
2045:      10 juta anggota aktif · NIAK 10 juta issued
2045:      Indonesia = Cooperative Digital Leader Dunia via ICA
```

Benchmark Global — Target Setara & Melampaui

Koperasi	Negara	Revenue/Transaksi	Anggota	Target KMNMP
KMNMP 2045	ID Indonesia	**Rp500T / tahun**	**10 Juta**	**KITA**
Mondragon Corporation	ES Spanyol	€12 Miliar (2023)	80.000 pekerja	Benchmark
Fonterra	NZ Selandia Baru	NZD 22 Miliar (2023)	10.000 petani	Benchmark
Zen-Noh	JP Jepang	$41,4 Miliar	4 juta petani	Benchmark
REI Co-op	US Amerika	$3,8 Miliar (2023)	23 juta anggota	Benchmark

BAB 21 — SDGs ALIGNMENT & WIN SOLUTION PEMERINTAH

7 SDGs Alignment KMNMP

SDG	Target KMNMP 2045	Instrumen Utama
SDG 1 — No Poverty	10 juta petani keluar kemiskinan struktural	SHU proporsional KPA-1 30% suara RAT
SDG 2 — Zero Hunger	Resi Gudang Digital 83.763 desa — zero food waste	Lumbung Pangan + Smart Farming + AI Crop
SDG 5 — Gender Equality	SPP Digital + PKK 30 juta kader berdaya ekonomi	JP3 Pay + Academy PKK + Zakat Pay
SDG 8 — Decent Work	518.231 lapangan kerja baru berkualitas di desa	Karang Taruna Digital + JP3 Logistics
SDG 9 — Innovation	Digital OS Desa pertama di dunia · 12 Super Ide	Platform kopnusa.id 16 Modul + CAS 3.0
SDG 13 — Climate Action	1 juta ton CO_2/tahun dimonetisasi via CCVE	KRPL + Agroforestri + Carbon Credits + CCVE
SDG 17 — Partnerships	MoU resmi 5 Kementerian + ICA + ADB + World Bank	API Government Bridge + JE-P3 + GVNP

5 Argumen Win Solution untuk Pemerintah Republik Indonesia

1. ZERO APBN — KMNMP Tidak Minta Dana Pemerintah

> KMNMP mengintegrasikan infrastruktur desa EXISTING (PKK, BUMDes, Posyandu) — pemerintah tidak perlu membangun sistem baru. Modal datang dari 13 Pendiri (termasuk Prajogo Pangestu Rp418T) + Green Sukuk + Impact Investor. Monitoring cukup via Smart Village Dashboard.

2. DATA REAL-TIME 83.763 DESA — Policy Berbasis Fakta

> Dashboard produksi komoditas, harga pangan, angka stunting, tingkat kemiskinan, cuaca, stok air — semua real-time dari 83.763 desa. Policy making berbasis data nyata, bukan asumsi survei tahunan yang sudah kadaluarsa.

3. PAJAK MASIF Rp55 TRILIUN/TAHUN (2045)

> Transaksi Rp500T (2045) × PPN 11% = **Rp55 Triliun pajak/tahun** dari KMNMP saja. Belum termasuk PPh badan, PPh karyawan, dan pajak daerah. Return investasi pemerintah = tak

> terhingga dengan Zero APBN.

4. KDMP SOLVER — Inpres 9/2025 Terpenuhi

> 80.081 gerai KDMP per Inpres 9/2025 Presiden Prabowo membutuhkan Digital OS. KMNMP adalah **satu-satunya** platform yang siap, sudah dibangun, dan memiliki jaringan eksekusi. Pendiri #12 Hashim Djojohadikusumo = koneksi langsung ke Istana untuk akselerasi.

5. SOFT POWER INDONESIA — Cooperative Digital Leader Dunia

> Model Digital OS Desa berbasis koperasi yang direplikasi ke 20+ negara via JE-P3. Indonesia diakui dunia sebagai pemimpin Cooperative Digital Transformation via ICA 2027. Setara legacy Mondragon Spanyol. Brand Indonesia = negara yang berhasil mengentaskan kemiskinan desa via teknologi koperasi.

BAB 22 — MASTER INDEX 42 DOKUMEN PERADABAN KMNMP

Level	No	Judul Dokumen	Lead	Prioritas
L1: VISI	01	Vision Statement Digital OS Desa Indonesia	Joint	🔴
	02	Founders Philosophy & AD/ART Super Final 2026 (13 Pendiri)	Joint	🔴
	03	Story of Origin & Narrative Strategy	JE-P3	🔴
	04	Whitepaper / Concept Paper v13.0	Joint	🔴
L2: LEMBAGA	05	Organizational Structure & Governance Charter (13 Pendiri)	KMNMP	🔴
	06	GAP Analysis 45+ Infrastruktur Desa	KMNMP	🔴
	07	Arsitektur Integrasi — 5 Pilar KMNMP	KMNMP	🔴
	08	Legal Framework & Regulatory Compliance	KMNMP	🔴
	09	Ecosystem Strategy Nasional–Global	JE-P3	🟡
	10	International Expansion Strategy — 20+ Negara + GVNP	JE-P3	🟡
L3: PRODUK	11	PRD v13.0 — 16 Fitur kopnusa.id + CAS 3.0	KMNMP	🔴
	12	System Architecture — api.kopnusa.id End-to-End	KMNMP	🔴
	13	Financial Model — SHU + 8 Revenue Streams + CSWF	KMNMP	🔴

Level	No	Judul Dokumen	Lead	Prioritas
	14	Supply Chain & 10 Komoditas Ekspor + GVNP	KMNMP	🟡
	15	Marketplace & E-Commerce Blueprint + MetaDesa	KMNMP	🟡
	16	JP3 Pay Fintech — SPP Digital, Tabungan Haji, Zakat Pay	KMNMP	🔴
	17	Haji & Umroh Digital Module — API BPIH	KMNMP	🟡
	18	JE-P3 Academy — 3 Tier Pendidikan	Joint	🟡
	19	Smart Village IoT Blueprint + VDTN + Satellite Grid	KMNMP	🟡
	20	KDMP-as-a-Service (KaaS) — 80.081 Gerai	KMNMP	🔴
L4: OPS	21	Program PKK Integration — 30 Juta Kader	KMNMP	🔴
	22	Karang Taruna Digital — 83.763 Agen Logistik	KMNMP	🔴
	23	BUMDesMA & Holding Desa Framework	KMNMP	🔴
	24	Lumbung Pangan → Resi Gudang Digital + AI	KMNMP	🔴
	25	KDMP-as-a-Service Operasional SOP	KMNMP	🔴
	26	Smart Village Pilot 100 Desa — Deployment Guide	KMNMP	🟡
	27	Program Hilirisasi Komoditas Desa	KMNMP	🟡
	28	Program Dana Desa Integration (PMK 7/2026)	KMNMP	🟡
	29	Program Carbon Credits Desa — CCVE Blueprint	KMNMP	🟡
	30	Program Ekspor Desa ke 195 Negara + GVNP	Joint	🟡
L5: GOV	31	Corporate Governance Framework KMNMP — 5 Lapis	KMNMP	🔴
	32	Innovation Pipeline — 12 Super Ide Brilian v13.0	Joint	🟡
	33	Multi-Entity Governance & Portal Boundary JE-P3 × KMNMP	Joint	🔴
	34	ESG Framework & SDGs Alignment 2026–2045	Joint	🟡
L6: INVESTOR	35	Investor Memorandum — 4 Layer Competitive Moat	JE-P3	🟡

Level	No	Judul Dokumen	Lead	Prioritas
	36	Pitchdeck Narrative — 5 Slide Inti	JE-P3	🟡
	37	Financial Models — 12 Variabel Sensitifitas	KMNMP	🔴
	38	Impact/SDGs + Brand + Win Solution Pemerintah	Joint	🟡
	39	Legacy & 100-Year Roadmap + Blockchain Covenant	Joint	🔴
EKSKLUSIF	C-40	PKK & Posyandu Integration Blueprint — "Health-Food Nexus" + Neural Health Grid (SI-12)	KMNMP	🔴
	C-41	BUMDesMA & Holding Desa — SPP Digital Migration + DAC Governance (SI-03)	KMNMP	🔴
	C-42	Smart Village Digital OS Blueprint — Village Digital Twin (VDTN, SI-02) + Satellite IoT Grid (SI-06)	KMNMP	🔴

BAB 23 — 12 SUPER IDE BRILIAN

★ EKSKLUSIF v13.0 — HANYA UNTUK 13 DEWAN PENDIRI & INVESTOR TIER UTAMA

> *"12 inovasi ini memposisikan KMNMP sebagai koperasi digital paling inovatif di dunia — melampaui Mondragon (Spanyol), REI Co-op (USA), dan Fonterra (Selandia Baru). Setiap ide memiliki implementasi teknis konkret, dampak terukur, dan first-mover advantage yang tidak dapat direplikasi oleh siapapun dalam 5 tahun ke depan."*

SI-01: Cooperative AI Senator (CAS) 3.0

Kategori: AI / Cooperative Governance **Implementasi:** LangChain + GPT-4o + Hyperledger Fabric **Timeline:** 2027–2028

Deskripsi Lengkap: CAS 3.0 adalah AI advisor dengan hak suara konsultatif resmi di RAT (Rapat Anggota Tahunan) KMNMP. CAS menganalisis 83.763 data desa secara real-time, mengidentifikasi risiko sistemik (gagal panen, krisis likuiditas, anomali logistik), menyarankan alokasi SHU optimal berbasis data historis, dan memberikan rekomendasi kebijakan terukur — bukan opini. Sebelum setiap RAT, CAS menyiapkan "intelligence brief" 30 halaman dengan data akurat.

Ini adalah pertama di dunia: AI sebagai anggota fungsional koperasi demokratis dengan hak suara konsultatif yang terdokumentasi di blockchain.

Dampak Strategis:

- Keputusan RAT 10x lebih akurat berbasis data
- Zero bias manusia dalam analisis kebijakan
- Transparansi total — semua rekomendasi CAS tercatat immutable di chain
- Anggota petani mendapat suara yang diperkuat data dari 83.763 desa

---

SI-02: Village Digital Twin Network (VDTN)

Kategori: Digital Twin / IoT **Implementasi:** Unity WebGL + Three.js + IoT Sensor Network + Satellite **Timeline:** 2028–2030

Deskripsi Lengkap: 83.763 desa Indonesia memiliki kembaran digital 3D real-time dalam satu platform. Setiap desa memiliki "digital twin" yang merepresentasikan kondisi pertanian, logistik, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur fisik yang diperbarui setiap 15 menit via IoT sensors, drone, dan satellite imagery (SATRIA-1 + Starlink).

Policy maker dapat mensimulasikan efek kebijakan ("bagaimana jika harga pupuk naik 30%?") sebelum eksekusi. Disaster prediction 60 hari lebih awal dari sistem konvensional. Resource optimization skala nasional.

Dampak Strategis:

- Policy simulation sebelum eksekusi → zero kebijakan trial-and-error
- Early disaster warning 60 hari awal
- Resource allocation optimal via AI
- Dokumen C-42 eksklusif

SI-03: Decentralized Autonomous Cooperative (DAC)

Kategori: Blockchain / Governance **Implementasi:** Hyperledger Fabric + Smart Contracts **Timeline:** 2027

Deskripsi Lengkap: Lapisan governance DAO (Decentralized Autonomous Organization) di atas struktur koperasi konvensional. Smart contracts Hyperledger menjalankan distribusi SHU secara otomatis — tidak perlu RAT untuk eksekusi, hanya untuk persetujuan. Voting proposal real-time via handphone. Audit trail permanen, tidak bisa dimanipulasi siapapun termasuk pengurus.

Anggota petani di Papua yang tidak hadir RAT tetap bisa propose, vote, dan menerima SHU otomatis tanpa harus datang ke Jakarta.

Dampak Strategis:

- Zero korupsi pengurus — smart contract tidak bisa di-override
- Self-executing governance — keputusan otomatis dijalankan
- 100% auditable by any auditor worldwide
- Demokratis sejati — satu anggota satu suara digital

SI-04: Zero-Knowledge Proof Identity (ZKP-ID)

Kategori: Privacy / Cryptography **Implementasi:** ZK-SNARK Protocol + Blockchain **Lead Implementasi:** Pendiri #10 Komjen. Pol. (Purn.) Dharma Pongrekun **Timeline:** 2026 (Priority — SEGERA)

Deskripsi Lengkap: Sistem identitas keanggotaan yang membuktikan status anggota tanpa mengungkap data pribadi. Anggota dapat membuktikan "Saya petani KPA-1 Tier-3 dari Jawa Barat yang aktif sejak Maret 2026" tanpa mengungkap NIK, alamat rumah, nomor HP, atau data sensitif lainnya.

Dipimpin langsung oleh mantan Wakil Kepala BSSN — ahli keamanan siber yang menangani insiden level nasional. Revolusi privasi data koperasi pertama di Asia Tenggara. Fully compliant UU PDP 27/2022.

Dampak Strategis:

- 10 juta data anggota terlindungi tanpa kompromi utility
- UU PDP 27/2022 fully compliant — zero legal risk
- Anti-surveillance: KMNMP tidak bisa dipaksa serahkan data ke pihak manapun
- Competitive moat: tidak ada platform koperasi dunia yang punya ini

---

SI-05: Green Sukuk Desa (GSD)

Kategori: Islamic Finance / Green Economy **Lead:** Pendiri #6 Fawwaz Arif Al Jabar (CFO + ESG Architect) **Timeline:** 2027 (Target perdana Rp1T)

Deskripsi Lengkap: Instrumen keuangan syariah hijau berbasis aset desa nyata: sawah, kebun karet, hutan produksi, kolam ikan, infrastruktur energi terbarukan. KMNMP menerbitkan sukuk musyarakah dengan 83.763 desa sebagai underlying asset — pertama di dunia.

Investor global (Bank Islam Malaysia, IDB, Abu Dhabi Investment Authority) dapat berinvestasi di desa Indonesia via sukuk ini. Fully halal, fully green, fully traceable via blockchain. Target:

Rp10 Triliun sukuk perdana 2027, listed di OJK dan Islamic Development Bank.

Dampak Strategis:

- Islamic finance + green economy + village sovereignty = triple mission
- Akses modal triliunan tanpa riba
- First-mover global dalam sukuk desa digital

SI-06: KMNMP Satellite IoT Grid

Kategori: IoT / Satellite / Infrastructure **Implementasi:** SATRIA-1 + Starlink Integration + LoRaWAN Sensor Network **Lead Support:** Pendiri #11 Panglima TNI (akses daerah 3T) **Timeline:** 2028–2030

Deskripsi Lengkap: Jaringan IoT desa via integrasi SATRIA-1 (satelit broadband nasional) dan Starlink untuk 15.000+ desa terpencil yang tidak punya akses internet terrestrial. Sensor tanah, cuaca, stok pangan, kualitas air, detak jantung ternak, dan CCTV desa terhubung ke kopnusa.id dalam satu grid nasional.

Tidak ada satu pun desa Indonesia yang tertinggal secara digital — zero digital divide. Didukung jaringan Panglima TNI untuk akses daerah 3T yang tidak terjangkau operator telko komersial.

Dampak Strategis:

- Zero digital divide Indonesia
- Real-time sensing 83.763 desa
- National food security intelligence
- Disaster early warning system

SI-07: Carbon Credit Village Exchange (CCVE)

Kategori: Carbon Market / Climate Action / DeFi **Implementasi:** Blockchain + VERRA/Gold Standard Integration **Timeline:** 2029–2031

Deskripsi Lengkap: Bursa karbon kredit desa pertama di dunia. 83.763 desa menghasilkan karbon kredit terverifikasi dari: agroforestri, KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), mangrove restoration, energi biogas, solar, dan pengurangan pembakaran lahan. KMNMP menjadi aggregator, verifikator, dan penjual ke pasar karbon global (VERRA, Gold Standard, Indonesian Carbon Exchange).

Target: 1 juta ton CO_2 direduksi atau diserap per tahun = USD 20 juta/tahun (pada harga USD 20/ton). Revenue ini didistribusikan ke desa penghasil karbon sebagai "carbon income" tambahan di atas pendapatan pertanian.

Dampak Strategis:

- Desa sebagai penjaga planet yang dibayar
- SDG 13 Climate Action ter-monetisasi
- USD 20 juta/tahun tambahan untuk anggota petani
- Indonesia = cooperative carbon leader global

SI-08: AI Precision Agriculture & Crop Insurance

Kategori: AgriTech / AI / InsurTech **Implementasi:** TensorFlow + BMKG API + Satellite + IoT Soil Sensors **Timeline:** 2027 (Beta), 2028 (Full Deploy)

Deskripsi Lengkap: AI prediksi panen berbasis data multi-layer: historis 10 tahun, cuaca BMKG real-time, citra satelit Sentinel-2, kondisi tanah IoT sensor, serangan hama database nasional, dan pola pasar komoditas global. Sistem secara otomatis menghitung premi asuransi pertanian per petani per musim — tidak ada dua petani dengan premi sama karena data mereka berbeda.

Klaim asuransi dieksekusi OTOMATIS saat anomali terdeteksi (banjir, kekeringan, hama masif) tanpa petani perlu mengajukan klaim manual. Eliminasi total: broker asuransi, manipulasi klaim, keterlambatan pembayaran.

Dampak Strategis:

- 10 juta petani Indonesia terlindungi dari risiko gagal panen
- Panen optimal via AI recommendation
- Zero broker = harga premi 40% lebih murah
- Food security Indonesia terjamin

SI-09: MetaDesa — Village Metaverse Layer

Kategori: Metaverse / Extended Reality / Export **Implementasi:** WebXR + Three.js + Blockchain Provenance **Timeline:** 2030–2032

Deskripsi Lengkap: Platform 3D immersive marketplace desa Indonesia. Pembeli di London, Tokyo, Dubai, New York dapat "mengunjungi" desa virtual Indonesia — melihat sawah padi organik, menyaksikan proses pengolahan kopi, berinteraksi dengan petani Toraja via avatar

bilingual, dan membeli komoditas premium dengan blockchain provenance yang tidak bisa dipalsukan.

MetaDesa menghubungkan premium pricing dengan storytelling autentik. Beras organik yang "hanya beras" berharga Rp15.000/kg → dengan provenance + virtual farm tour + petani story → berharga premium $8/kg di Jepang.

Dampak Strategis:

- Premium export pricing via immersive storytelling
- Cultural showcase Indonesian villages to 195 countries
- New revenue stream: virtual tourism + premium goods
- Accelerates Rp500T target 2045

SI-10: Cooperative Sovereign Wealth Fund (CSWF)

Kategori: Long-term Finance / Wealth Accumulation **Implementasi:** Investment Management Platform + ETF/Bonds Portfolio **Lead:** Pendiri #13 Prajogo Pangestu (Patron Kapital) **Timeline:** 2028 (seed), 2035 (Rp10T AUM), 2045 (Rp100T AUM)

Deskripsi Lengkap: Dana investasi jangka panjang koperasi — "tabungan peradaban" milik seluruh anggota. Setiap tahun, 5% dari total SHU dikumpulkan dan diinvestasikan dalam portofolio terdiversifikasi: obligasi pemerintah Indonesia, REITs properti desa, ETF global saham teknologi, startup agritech Indonesia, green bonds, dan sukuk hijau.

Dana ini tidak bisa diambil pengurus manapun — hanya bisa tumbuh. Didistribusikan ke anggota setelah 20 tahun dalam bentuk bonus keanggotaan. Target: Rp100 Triliun AUM pada 2045 — setara Singapore's Temasek Holdings, versi koperasi desa Indonesia.

Dampak Strategis:

- Intergenerational equity — anak cucu petani menerima manfaat
- Anti-poverty endowment fund yang self-sustaining
- Rp100T AUM = financial sovereignty koperasi
- Backup modal ekspansi tanpa bergantung eksternal

SI-11: Global Village Network Protocol (GVNP)

Kategori: Export Technology / International Trade **Implementasi:** API Gateway + Blockchain Traceability + Multi-currency Settlement **Lead:** JE-P3 + Pendiri #3 Drs. H. Arif Rachman Hakim (Diplomat 195 Negara) **Timeline:** 2027 (Beta), 2029 (Full Deploy)

Deskripsi Lengkap: Standar protokol ekspor desa ke 195 negara — dokumentasi, sertifikasi halal/organik/fair-trade, blockchain traceability "dari petani ke konsumen", payment gateway multi-currency, dan customs clearance integration — semua dalam **satu API**. Petani desa Wonosobo tidak perlu tahu cara ekspor — platform mengurusnya semua.

KMNMP menjadi ICA (International Cooperative Alliance) Reference Model untuk cooperative export protocol. First-mover advantage: tidak ada koperasi di dunia yang punya standar ekspor end-to-end seperti ini. Indonesia = export leader cooperative.

Dampak Strategis:

- 195 pasar internasional terbuka untuk produk desa Indonesia
- ICA recognition 2027
- Standard protocol yang akan diadopsi koperasi dunia lain
- Meningkatkan nilai ekspor komoditas 3–5× via branding + traceability

---

SI-12: Neural Health Grid — AI Preventive Health

Kategori: HealthTech / AI / Preventive Medicine **Implementasi:** Neural Network + 300.000+ Posyandu Data Integration **Lead Implementasi:** Pendiri #10 Dharma Pongrekun (Data Security) **Timeline:** 2028–2030

Deskripsi Lengkap: Jaringan kecerdasan buatan kesehatan preventif berbasis data dari 300.000+ posyandu seluruh Indonesia yang terhubung ke kopnusa.id via Health API. AI mendeteksi pola stunting, gizi buruk, penyakit tropis endemik, potensi wabah, dan risiko epidemi — **60 hari lebih awal** dari sistem konvensional Kemenkes.

Terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, PKK (30 juta kader kesehatan desa), dan Kemenkes via API bridge. Setiap ibu hamil, balita, dan lansia di 83.763 desa Indonesia memiliki "health twin" digital yang dipantau AI secara proaktif.

Dampak Strategis:

- Zero stunting vision 2030 via early detection
- Early epidemic detection 60 hari lebih awal dari Kemenkes konvensional
- 10 juta balita Indonesia terlindungi via AI health monitoring
- Dokumen C-40 eksklusif — PKK & Posyandu Integration Blueprint

---

Matriks 12 Super Ide Brilian

Kode	Nama	Kategori	Timeline	Impact Score	Moat (tahun)
SI-01	CAS 3.0	AI/Gov	2027	⭐⭐⭐⭐⭐	10+ tahun
SI-02	VDTN	Digital Twin	2028	⭐⭐⭐⭐⭐	7+ tahun
SI-03	DAC	Blockchain	2027	⭐⭐⭐⭐	5+ tahun
SI-04	ZKP-ID	Privacy	**2026**	⭐⭐⭐⭐⭐	8+ tahun
SI-05	GSD	Islamic Finance	2027	⭐⭐⭐⭐	5+ tahun
SI-06	Satellite IoT	IoT/Infra	2028	⭐⭐⭐⭐⭐	10+ tahun
SI-07	CCVE	Carbon	2029	⭐⭐⭐⭐	6+ tahun
SI-08	AI Crop	AgriTech	2027	⭐⭐⭐⭐⭐	7+ tahun
SI-09	MetaDesa	Metaverse	2030	⭐⭐⭐	5+ tahun
SI-10	CSWF	Finance	2028	⭐⭐⭐⭐⭐	Permanen
SI-11	GVNP	Export	2027	⭐⭐⭐⭐⭐	8+ tahun
SI-12	Neural Health	HealthTech	2028	⭐⭐⭐⭐	6+ tahun

BAB 24 — 100-YEAR COVENANT: PERJANJIAN ABADI PERADABAN

> *"JE-P3 dan Koperasi Multipihak Nusa Merah Putih mendeklarasikan bahwa ekosistem ini dibangun untuk melampaui usia para pendirinya. Perjanjian 100 Tahun ini, dicatat secara permanen di Blockchain Hyperledger Fabric, menyatakan dengan tegas dan tidak dapat dicabut:"*

6 Sumpah 100-Year Covenant

Sumpah ke-1:

> **JE-P3 dan KMNMP tidak akan pernah dikonversi menjadi perusahaan swasta (PT), go public melalui IPO konvensional, atau dijual kepada pihak manapun termasuk konglomerat atau pemerintah asing — selamanya.**

Sumpah ke-2:

> **Seluruh aset produktif KMNMP adalah milik 100% anggota koperasi secara kolektif. Tidak ada satupun pengurus, pendiri, atau pihak luar yang dapat mengklaim kepemilikan pribadi atas aset koperasi.**

Sumpah ke-3:

> **Data pribadi seluruh anggota dilindungi oleh UU PDP 27/2022 dan sistem ZKP-ID. Data tidak bisa dijual, dipinjamkan, diserahkan kepada iklan komersial, atau diberikan kepada pemerintah manapun tanpa putusan pengadilan yang sah — tidak bisa.**

Sumpah ke-4:

> **SHU (Sisa Hasil Usaha) selalu didistribusikan secara demokratis via RAT menggunakan formula partisipasi. Distribusi dieksekusi otomatis via Blockchain Smart Contract — tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun termasuk Grand Architect sekalipun.**

Sumpah ke-5:

> **Prinsip ICA (International Cooperative Alliance) — 7 nilai koperasi dunia — tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. KMNMP adalah koperasi sejati, bukan perusahaan yang berpura-pura koperasi.**

Sumpah ke-6:

> **KPA-1 (Petani dan Produsen) selalu memiliki 30% suara tertinggi di RAT — selamanya. Hak suara petani tidak dapat dikurangi oleh amandemen AD/ART, keputusan pengadilan, atau tekanan pihak manapun. Ini adalah jaminan konstitusional koperasi.**

Deklarasi Peradaban — Kutipan Utama

> *"Dua badan, satu peradaban. JE-P3 menjaga narasi dunia, KMNMP menjaga amanah desa — bersama menghubungkan 45+ kelembagaan dari 83.763 desa Indonesia ke 195 negara.*
> *Dari silo menuju koneksi. Dari fragmentasi menuju ekosistem. PKK, Karang Taruna, BUMDes, Gapoktan, Posyandu, Lumbung Pangan — semua adalah bagian dari satu peradaban yang utuh via kopnusa.id.*
> *api.kopnusa.id adalah tulang punggungnya. Jika API ini hidup, SEMUA hidup. Ini bukan sekadar koperasi — ini adalah Digital Operating System Desa Indonesia, infrastruktur peradaban ekonomi yang dibangun dari hulu ke hilir, dari desa ke dunia.*
> *Dari Desa Untuk Dunia. ID"*

PENUTUP — STATISTIK KITAB 42 v13.0

Metrik	v10.0	v13.0
Jumlah Bab	23	**24**

Metrik	v10.0	v13.0
Jumlah Pendiri	9	**13**
Super Ide Brilian	0	**12**
Modul Platform	16	**16** (updated CAS 3.0)
42 Dokumen	42	**42** (C-40, C-41, C-42 updated)
Halaman Ekuivalen	~60	**~120**
Blockchain Covenant	Ya	**Ya + ZKP-ID + DAC**
AI Layer	Basic	**CAS 3.0 + Neural Health Grid**
Carbon/Climate	Basic	**CCVE + CSWF**

REFERENSI HUKUM & REGULASI

```
UU 25/1992     — Perkoperasian (Dasar hukum utama KMNMP)
Permenkop 8/2021 — Koperasi Multipihak (Dasar hukum nama baru)
Inpres 9/2025  — Koperasi Desa Merah Putih & KDMP
Inpres 17/2025 — Percepatan Digitalisasi Desa
UU 27/2022     — Perlindungan Data Pribadi (PDP) — ZKP-ID compliance
UU 6/2014      — Desa
PP 11/2021     — BUMDes (dasar integrasi BUMDesMA)
Permendagri 18/2018 — Lembaga Kemasyarakatan Desa
PMK 7/2026     — Dana Desa terbaru
UU 11/2020     — Cipta Kerja (simplifikasi perizinan)
POJK 77/2016   — Fintech P2P (JP3 Pay framework)
Peraturan BI   — QRIS, GPN, Sistem Pembayaran
```

BENCHMARK GLOBAL

Koperasi	Negara	Indikator
Mondragon Corporation	Spanyol	€12B revenue, 80.000 pekerja (2024)
Fonterra	Selandia Baru	NZD 22B, 10.000 petani anggota
Zen-Noh	Jepang	$41,4B, federasi koperasi pertanian

Koperasi	Negara	Indikator
REI Co-op	USA	$3,8B, 23 juta anggota
Amul	India	$8B, 10 juta petani
FrieslandCampina	Belanda	€13B, 17.000 petani
Rabobank	Belanda	€47B equity — koperasi perbankan

© 2026 JE-P3 × Koperasi Multipihak Nusa Merah Putih (KMNMP) kopnusa.id · api.kopnusa.id · admin.kopnusa.id · pppbisnis.com

Grand Architect & COO: Tn. H. Gugun Gunara, S.E., M.M. (Muhammad Lutfi Azmi) *Prabu Danling & Santri Angon* CMC · MBA International Business · CFA · PMP · CBP · Six Sigma Black Belt

KITAB 42 DOKUMEN PERADABAN — FINAL INTEGRATED v13.0 — 17 MARET 2026
RAHASIA INTERNAL KMNMP — HANYA UNTUK 13 DEWAN PENDIRI & INVESTOR TIER UTAMA
DISUSUN STANDAR MONDRAGON-McKINSEY-BlackRock-ICA
BLOCKCHAIN VERIFIED — HYPERLEDGER FABRIC — IMMUTABLE RECORD